

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Banco de Dados – Parte IV



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

250521194347



PATRÍCIA QUINTÃO

Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach. Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação. Autora dos livros: Informática FCC – Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método. Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista – TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	4
Banco de Dados – Parte IV	6
Álgebra Relacional	6
Dependência Funcional	13
Normalização de Dados	14
Primeira Forma Normal (1FN).....	15
Segunda Forma Normal (2FN).....	16
Terceira Forma Normal (3FN)	17
Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).....	18
Quarta Forma Normal (4FN)	20
Quinta Forma Normal (5FN)	21
Resumo	23
Questões Comentadas na Aula	25
Questões de Concurso.....	28
Gabarito	38
Gabarito Comentado.....	39
Referências	65

APRESENTAÇÃO

Olá, querido (a) amigo(a), tudo bem?

Após os estudos sobre os conceitos fundamentais de bancos de dados, vamos ao aprendizado da **álgebra relacional** e da **normalização de dados**.

Estarei adicionando inúmeros exercícios para melhor fixação da matéria. Espero que aproveite! Finalizando, como qualquer questão pode ser decisiva para a sua aprovação, então, **vamos “arregaçar as mangas” e partir para mais esta etapa do curso. Boa sorte nos estudos! Estou torcendo pelo seu sucesso!**

Em caso de dúvidas, acesse o fórum do curso ou entre em contato.

Um forte abraço,

Profª Patrícia Quintão

APRESENTAÇÃO DA PROFESSORA

Patrícia Quintão é Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV (Universidade Federal de Viçosa).

Atualmente é professora no Gran, e leciona também na pós-graduação e na graduação da Gran Faculdade. Ainda é Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG e escritora e *Personal & Professional Coach*.

Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008.

É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação.

Autora dos livros:

- Informática FCC – Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. Edição; e
- 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método.

Foi aprovada nos seguintes concursos:

- Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG;
- Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia;
- Professora substituta do DCC da UFJF;
- Analista de TI/Suporte, PRODABEL;
- Analista do Ministério Público MG;
- Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação;

- Analista de Sistemas, INFRAERO;
- Analista – TIC, PRODEMGE;
- Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora;
- Analista de Sistemas, SERPRO;
- Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES etc.

Feliz em estar aqui com vocês!

Profª Patrícia Lima Quintão

BANCO DE DADOS – PARTE IV

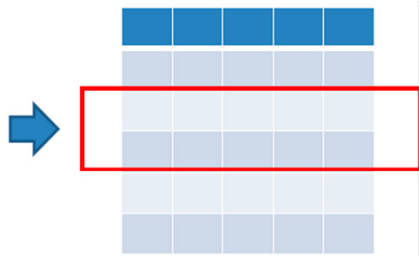
ÁLGEBRA RELACIONAL

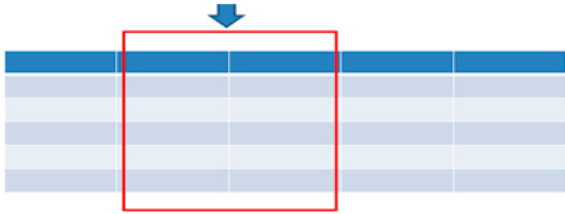
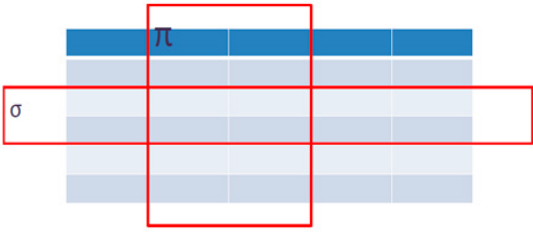
- A **álgebra relacional** é uma linguagem de consulta formal, porém **procedimental**, em que o usuário dá as instruções ao sistema para que o mesmo realize uma sequência de operações na base de dados para calcular o resultado desejado.
- A álgebra relacional é uma forma de cálculo sobre conjuntos ou relações.
- Existem diversas **operações** em álgebra relacional, como: **seleção**, **projeção**, **renomear**, **produto cartesiano**, **união** e **diferença** entre conjuntos, **interseção** de conjuntos, **junção natural**.

Obs.: Veja que a álgebra relacional é o conjunto de operações presentes no modelo relacional. Você verá essas operações na **SQL (Structured Query Language ou Linguagem de Consulta Estruturada)**.

Logo, não se preocupe com detalhes da notação. As principais operações (mais cobradas em prova) são: a **projeção**, a **seleção** e o **produto cartesiano**.

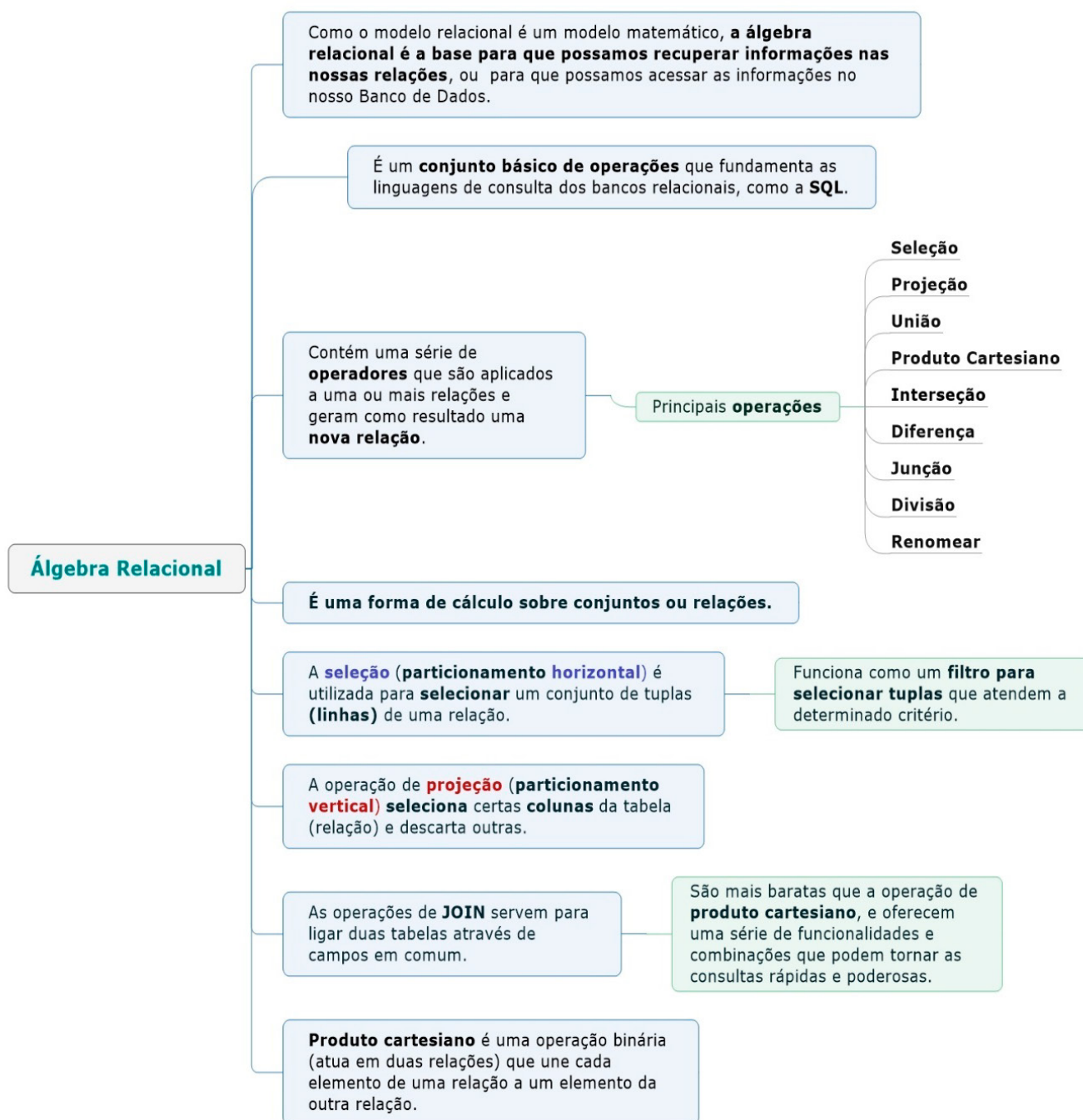
Principais operações da Álgebra Relacional:

Operação	Símbolo	Descrição
Seleção	σ	Seleciona tuplas que satisfaçam uma determinada condição. O resultado é uma relação com a mesma estrutura da tabela original, e que contém as linhas que satisfazem à condição. Por selecionar linhas em uma relação, essa operação é também denominada particionamento horizontal, uma vez que dá um corte horizontal na relação, retornando algumas tuplas e deixando as demais.  Sintaxe para representação da seleção: σ <predicado> (nome da relação), em que: σ (letra grega minúscula sigma) é o símbolo da operação de seleção; <predicado> é o critério de seleção; (nome da relação) é a relação na qual a operação vai agir. <i>Cabe destacar que essa operação NÃO afeta a relação original, que fica intacta. Simplesmente uma nova relação é retornada como resultado da operação.</i> Exemplo: σ DataNascimento > 30/07/1970 (Aluno) A operação acima listada da Álgebra Relacional retorna as tuplas da relação Aluno nas quais o atributo DataNascimento é maior do que 1970.

Projeção	π	Retorna uma relação apenas com os atributos selecionados. Duplicatas são eliminadas. Por selecionar colunas em uma relação, essa operação é também denominada particionamento vertical, uma vez que a operação dá um corte vertical na relação, retornando algumas colunas e deixando as demais.  Sintaxe para representação da projeção: π <nome_atributos> (nome da relação), em que: π (PI) é o símbolo da operação de projeção; <nome_atributos> é a lista de atributos escolhidos; (nome da relação) é a relação na qual a operação vai agir.
Seleção e projeção juntas		 $\pi_{\text{nome_atributos}}(\sigma_{\text{predicado}}(\text{nome da relação}))$ Exemplo: $\pi \text{ CPF, Nome, Cidade } (\sigma \text{ Nascimento } > 30/07/1970 (\text{Aluno}))$ Nesse caso irá primeiramente resolver o que está dentro dos parênteses, sendo retornada uma relação com as tuplas que obedecem à condição estabelecida (que o atributo Nascimento seja maior que 30/07/1970). Nessa relação retornada é feita uma operação de projeção, para retornar apenas os campos listados.
Produto Cartesiano	$\times$	Combina as informações de duas relações, contendo todos os pares de tuplas possíveis. O número de tuplas resultante será o produto entre o número de tuplas de cada relação.
União	$\cup$	Une dois conjuntos de relações. Ex: $p \text{ nome } (tab_clientes) \cup \text{ nome_cliente } (tab_devedor).$
Interseção	$\cap$	Encontra as tuplas que estão tanto em uma relação quanto em outra.
Diferença	$-$	Encontra as tuplas que estão em uma relação, mas não em outra.
Junção	$\otimes$	Esta operação fundamental une duas relações por meio de uma coluna em comum entre elas, efetivando os relacionamentos entre as entidades de um BD.
Divisão	$\div$	Usada quando a consulta emprega a frase “para todos”, pois responde perguntas do tipo “quais fornecedores fornecem todas as peças?”. Útil em relacionamentos “muitos para muitos”.

Esquematizando:

Figura. Álgebra Relacional.



Fonte: Quintão (2021)

DIRETO DO CONCURSO



001. (CEBRASPE (CESPE)/TCE-ES/ANALISTA ADMINISTRATIVO/INFORMÁTICA/2013) O conjunto de operações cujo resultado seja uma nova relação e que envolve seleção, projeção, união e produto cartesiano é denominado:

- a) mapeamento de cardinalidades.
- b) álgebra relacional.
- c) generalização.
- d) chave primária
- e) herança.



Álgebra Relacional pode ser definida como **uma linguagem de consulta formal e procedimental**, ou seja, um **conjunto de operações de alto nível sobre relações ou conjuntos** cujo resultado seja uma nova relação ou conjunto.

As principais operações são: seleção, projeção, junção, produto cartesiano, união, intersecção e diferença.

Nota: Qualquer operação sobre uma tabela resultará em uma nova tabela.

Letra b.

002. (FUNDEP/ANALISTA DE NEGÓCIOS JÚNIOR (PRODAUB)/2023) Com relação à álgebra relacional em banco de dados, assinale a alternativa incorreta.

- a) A álgebra relacional é uma linguagem de consulta procedural e formal para bancos de dados relacionais.
- b) A álgebra relacional é uma linguagem de consulta não procedural, ou seja, o usuário não precisa descrever os passos a serem executados pelo sistema para calcular o resultado desejado.
- c) A álgebra relacional é uma derivação descendente da lógica de primeira ordem e da álgebra de conjuntos em relação às operações sobre a relação finítimo.
- d) A álgebra relacional define operadores para atuar nas tabelas, permitindo a realização de operações como união, intersecção, diferença e produto cartesiano.



Vamos analisar cada alternativa:

- a) Certa. A álgebra relacional é de fato uma linguagem procedural porque especifica a **sequência de operações** a serem executadas para obter o resultado (você diz **como** obter o resultado). É formal porque é baseada em princípios matemáticos e na teoria dos conjuntos.

e) Errada. Esta é a definição de uma linguagem de consulta **não procedural (ou declarativa)**, como o SQL. No SQL, você descreve *o que* você quer (o resultado desejado), e o SGBD se encarrega de descobrir *como* obtê-lo. A álgebra relacional, por outro lado, **é procedural**, exigindo que o usuário especifique os passos.

c) Certa. A álgebra relacional é fortemente fundamentada na teoria dos conjuntos e na lógica de primeira ordem, aplicando operações a “relações finitas” (tabelas com um número finito de tuplas/linhas).

d) Certa. Estes são os operadores fundamentais da álgebra relacional (juntamente com seleção, projeção, junção, etc.). Eles atuam sobre relações (tabelas) para produzir novas relações.

Portanto, a afirmação de que a álgebra relacional é não procedural está errada. A alternativa incorreta é a B.

Letra b.

003. (CESPE/CEHAP-PB/PROGRAMADOR DE COMPUTADOR/2009) A álgebra relacional é a base matemática de bancos de dados relacionais. A álgebra relacional pode ser definida como linguagem de consulta formal e procedimental. Para banco de dados, podem ser utilizadas diversas operações provenientes da teoria de conjuntos. A seleção (select), em banco de dados relacional, e:

a) o resultado de todas as tuplas que pertencem as relações presentes em uma operação.

b) uma relação que parte de duas outras, levando as tuplas comuns e não comuns a ambas.

c) utilizada para escolher subconjunto de tuplas em uma relação que satisfaça condição de seleção predefinida.

d) executada em apenas uma relação, e o resultado é uma nova relação.



A **seleção (particionamento horizontal)** é utilizada para **selecionar um subconjunto de tuplas (linhas) de uma relação**. Assim, ela funciona como um filtro para selecionar tuplas que atendem a determinado critério.

Letra c.

004. (VUNESP/MPE-ES/AGENTE ESPECIALIZADO/ANALISTA DE BANCO DE DADOS/2013) Dentre os diversos tipos de operações disponibilizadas em um banco de dados relacional está, por exemplo, a realização de consultas sobre valores armazenados em tabelas. A operação que consiste em definir quais devem ser as colunas a serem exibidas em uma consulta é a

a) divisão.

b) multiplexação.

c) projeção.

d) seleção.

e) união.



A operação de **projeção (particionamento vertical)** seleciona certas colunas da tabela (relação) e descarta outras.

Letra c.

005. (CCV-UFC/UFC/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2018) De acordo com a álgebra relacional, marque a opção que contenha apenas operações fundamentais.

- a) Divisão, seleção, diferença.
- b) Agregação, projeção, união.
- c) Junção natural, seleção, projeção.
- d) Seleção, projeção, produto cartesiano.
- e) Interseção, produto cartesiano, junção natural.



Existem diversas operações em álgebra relacional, entre as quais: seleção, projeção, renomear, produto cartesiano, união e diferença entre conjuntos, interseção de conjuntos, junção natural. **Seleção, projeção, produto cartesiano** são **operações fundamentais**.

- A **seleção** é utilizada para selecionar um conjunto de tuplas (linhas) de uma relação.
- A operação de **projeção (particionamento vertical)** seleciona certas colunas da tabela (relação) e descarta outras.
- **Produto cartesiano** é uma operação binária (atua em duas relações) que une cada elemento de uma relação a um elemento da outra relação.

Letra d.

006. (FIP/CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP/PROGRAMADOR/2009) Em um banco de dados relacional, duas tabelas foram concatenadas de forma a atender uma determinada condição. O resultado dessa operação representa a operação relacional de:

- a) união.
- b) projeção.
- c) seleção.
- d) intersecção.
- e) junção.



Trata-se da operação de **junção ($\bowtie$)**, quando dois conjuntos de dados são concatenados de acordo com uma determinada condição.

Letra e.

007. (FCC/MPE-RS/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ÁREA DE SISTEMAS/2008) Quando dois conjuntos de dados são concatenados de acordo com uma determinada condição, representa o resultado da operação relacional:

- a) junção.
- b) união.
- c) restrição.
- d) projeção.
- e) intersecção.



Conforme vimos, em um banco de dados relacional, utilizamos a operação de **junção** ($\bowtie$) quando duas tabelas foram concatenadas de forma a atender uma determinada condição.

Letra a.

008. (NCE/UFRJ/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- BANCO DE DADOS/2010) Dadas duas relações A e B do mesmo tipo, uma relação de tipo igual, cujo conteúdo contém todas as tuplas que aparecem tanto em A quanto em B, será obtida por meio da operação relacional:

- a) união.
- b) interseção.
- c) projeção.
- d) junção.
- e) produto cartesiano.



Interseção ($\cap$) é uma operação que produz como resultado uma tabela que contém, sem repetições, **todos os elementos que são comuns às duas tabelas fornecidas como operandos.**

Letra b.

009. (AOCP/TCE-PA/ASSESSOR TÉCNICO DE INFORMÁTICA) Em banco de dados, a diferença entre duas instâncias é:

- a) o conjunto de todas as instancias i pertencentes a A ou B ou ambos, quando A e B possuem uma união compatível.
- b) o conjunto de todas as instancias i pertencentes a A e B, quando A e B possuem uma união compatível.
- c) o conjunto de todas as instancias i pertencentes a A mas não pertencentes a B, quando A e B possuem uma união compatível.
- d) o conjunto de todas as instancias i, quando i é a concatenação de uma instancia x de A com uma instancia y de B.
- e) o conjunto de valores n, tais que os pares (n, m) aparecem em A para todos os valores m que aparecem em B.



A **diferença (-)** é uma operação que produz como resultado uma tabela que contém todas as linhas que existem na primeira tabela e não existem na segunda.

Letra c.

DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

Antes de explicitar as **formas normais** e destacar a linguagem **SQL (Structured Query Language ou Linguagem de Consulta Estruturada)**, vamos ao conceito de **dependência funcional**.

- **Dependência funcional** nada mais é do que **um relacionamento que existe entre atributos de uma relação**.

Utilizemos um exemplo bem simples para entender esse conceito.

Antes disso, vale a observação seguinte: no **modelo relacional** podemos descrever as **tabelas**, seus **atributos** e **restrições com os atributos entre parênteses e as chaves sublinhadas**. Alguns autores sublinham “cheio” as chaves primárias e “pontilhado” as chaves estrangeiras.

EXEMPLO

ATOR

<u>IdAtor</u>	nomeAtor
1	José Carlos
2	Antônio da Silva
3	José Carlos

Considerando a Relação ATOR acima, temos que nomeAtor depende funcionalmente de idAtor.

O que significa isso? Ora, significa que pelo idAtor eu descubro o nomeAtor. Ou seja, idAtor determina nomeAtor, e nomeAtor depende funcionalmente de idAtor.

Isso é representado da seguinte forma:

idAtor -> nomeAtor

Mas será que o contrário é verdadeiro? Não, não é. Eu posso ter dois atores com o mesmo nome, mas eles teriam idAtor diferentes. Então, pelo nomeAtor eu não determino idAtor.

*Uma chave primária **SEMPRE** determina os demais atributos de uma relação.*

Mas aí vem a pergunta, somente as chaves primárias determinam outro atributo? Não, posso construir a seguinte relação:

ItemNotaFiscal

<u>IdNota</u>	<u>IdItem</u>	<u>CodProduto</u>	Quantidade	ValorUnitario	Total
1	1	100	2	10,00	20,00
1	2	200	5	5,00	25,00
2	1	205	3	12,00	48,00

Bem, já sabemos que a chave primária determina os outros atributos. Mas olhem o atributo Total. O que é total? Simplesmente é Quantidade x ValorUnitario. Então, esses dois campos determinam Total, existindo assim uma dependência funcional (DF):

Quantidade,Valor → Total

Dessa forma, temos que: **um atributo Y é funcionalmente dependente de um atributo X se cada valor de X tenha associado a ele precisamente um valor de Y.**

Quando o atributo X é uma **chave primária**, então todos os atributos são, por definição, dependentes de X, pois **não podem existir dois registros com o mesmo valor para X.**

Notação: $R.x \rightarrow R.y$ (lê-se **a coluna x da tabela relacional R funcionalmente determina (identifica) a coluna y.**

A **dependência funcional** pode ser **classificada** em:

- **Total:** um atributo é **totalmente** dependente de outro se ele for funcionalmente dependente do outro e não dependente de um subconjunto de outro.
- **Parcial:** um atributo é **parcialmente** dependente de outro se ele for funcionalmente dependente de um subconjunto de outro.

Considere a tabela seguinte, em que a chave primária é formada pelos atributos **código-func + código-curso**.

- O atributo *avaliação* é dependente **total** da chave composta.
- Já o atributo *descrição-curso* tem dependência **parcial** com relação a esta chave, pois depende somente de parte dela, ou seja, de *código-curso*.

<u>código-func</u>	<u>código-curso</u>	<i>descrição-curso</i>	<i>avaliação</i>	<i>data-conclusão</i>
00001	ENG01	ENG. CIVIL	A	01/01/2005

NORMALIZAÇÃO DE DADOS

A **normalização** pode ser vista como o **processo no qual são eliminados esquemas de relações (tabelas) não satisfatórios**, decompondo-os, por meio da separação de seus atributos em esquemas de relações menos complexas mas que satisfaçam às propriedades desejadas.

Em suma, a **normalização de dados** é uma **série de passos** que se segue no projeto de um banco de dados que **permite um armazenamento consistente e um eficiente acesso aos dados** em um banco de dados **relacional**. Esses passos **reduzem a redundância de dados e as chances dos dados se tornarem inconsistentes**.

É importante notar que, embora a normalização reduza a redundância e evite anomalias, em alguns casos, um banco de dados altamente normalizado pode exigir mais operações de junção (JOINS) para recuperar dados, o que potencialmente afeta o desempenho em sistemas com alta demanda de leitura. Essa é uma consideração prática que leva, por vezes, à **desnormalização** estratégica em contextos como *data warehouses*.

DIRETO DO CONCURSO

- 010.** (FCC/MPE – MA/ANALISTA MINISTERIAL/BANCO DE DADOS/2013) Em um banco de dados relacional, a atividade de normalizar suas tabelas tem como objetivo
- gerar os triggers especificados para o banco de dados.
 - eliminar, ou pelo menos diminuir redundâncias de dados desnecessárias nessas tabelas.
 - impedir o acesso ao banco de dados, por parte de usuários desconhecidos.
 - compilar todas as funções inseridas no banco de dados.
 - preparar todas as tabelas do banco de dados para um backup completo.



A **normalização** de dados é uma série de passos que se segue no projeto de um banco de dados que permite um armazenamento consistente e um eficiente acesso aos dados em um banco de dados relacional. Esses passos **reduzem a redundância de dados** e as chances dos dados se tornarem inconsistentes.

Letra b.

As primeiras formas normais foram criadas na década de 1970 por Codd, e persistem até hoje. Elas são importantes para verificar se seu Banco de Dados está bem projetado. Vamos ver aqui as principais formas normais.

PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN)

Uma relação estará na **1ª FN** se não houver atributo representando agrupamento (não atômico) e nem atributo repetitivo (multivalorado).

A **1ª Forma Normal** prega que todos os atributos de uma tabela devem ser **atômicos (indivisíveis)**, ou seja, **NÃO são permitidos atributos multivalorados, atributos compostos ou atributos multivalorados compostos**.

Leve em consideração o esquema a seguir:

CLIENTE

- Código
- { Telefone }
- Endereço: (Rua, Número, Cidade)

gerando a tabela resultante:

		Telefone 1	Endereço		
<i>Cliente</i>	<u>Código</u>	Telefone <i>n</i>	Rua	Número	Cidade

sendo que a mesma não está na 1ª Forma Normal pois seus atributos não são atômicos.

Para que a tabela acima fique na 1ª Forma Normal temos que eliminar os atributos não atômicos, gerando as seguintes tabelas como resultado:

Cliente	<u>Código</u>	Rua	Número	Cidade
---------	---------------	-----	--------	--------

<u>Cliente_Telefone</u>	<u>Código_Cliente</u>	<u>Telefone_Cliente</u>
-------------------------	-----------------------	-------------------------

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

Uma relação estará na 2ª FN, se e somente se, estiver na 1ª FN e os seus atributos não chaves forem dependentes funcionais completos da chave primária.

Em outras palavras, **se algum atributo da tabela depender funcionalmente apenas de parte da chave primária, então este atributo deverá migrar para outra tabela**. Dessa forma, eu não posso ter um atributo na chave primária que, sozinho, define um outro atributo não chave.

A 2ª Forma Normal prega o conceito da **dependência funcional total**. Uma dependência funcional $X \rightarrow Y$ é **total** se removemos um atributo **A** qualquer do componente **X** e desta forma, a dependência funcional deixa de existir.

A dependência funcional $X \rightarrow Y$ é uma **dependência funcional parcial** se existir um atributo **A** qualquer do componente **X** que pode ser removido e a dependência funcional $X \rightarrow Y$ não deixa de existir.

{ RG_Empregado, Número_Projeto } → Horas

é uma dependência funcional total, pois se removermos o atributo **RG_Empregado** ou o atributo **Número_Projeto**, a dependência funcional deixa de existir.

Uma tabela T está na 2ª Forma Normal se estiver na 1ª Forma Normal e todos os seus atributos não chaves forem totalmente funcionalmente dependentes da chave primária C.

Se uma tabela não está na 2ª Forma Normal, a mesma pode ser normalizada gerando outras tabelas cujos atributos que não façam parte da chave primária sejam totalmente funcionalmente dependentes da mesma, ficando a tabela na 2ª Forma Normal.

EXEMPLO

Seja a relação **AtorParticipa (IdDVD, IdAtor, NomeAtor)** aqui destacada. Essa relação **não** está na 2FN, porque um dos atributos que fazem parte da chave primária, de forma isolada, determina um atributo não chave. Ou seja, idAtor determina NomeAtor.

E como fazer para deixar essa relação na 2FN? Simples, basta tirar o atributo nomeAtor dessa relação e deixá-lo apenas na relação Ator.

Ator (IdAtor, nomeAtor)

TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN)

Uma relação estará na 3ª FN, se e somente se, estiver na 2ª FN e todos os seus atributos não chaves forem dependentes não transitivos da chave primária.

Assim, a 3ª Forma Normal prega o conceito de dependência transitiva. Uma tabela está na 3ª Forma Normal se estiver na 2ª Forma Normal e não houver dependência transitiva entre atributos não chave.

Como exemplo, veja a relação seguinte:

ItemNotaFiscal (IdNota, IdItem, CodProduto, Quantidade, ValorUnitario, Total)

Bem, a chave idNota e IdItem determinam CodProduto, Quantidade e ValorUnitario. Mas Total não depende funcionalmente diretamente da chave. Esse atributo depende funcionalmente de Quantidade e ValorUnitario. Assim temos:

IdNota, IdItem → Quantidade, ValorUnitario → Total

Dessa forma, temos uma dependência transitiva, que deve ser evitada pela 3FN.

Mas trocando em miúdos, para uma relação estar em 3FN um campo não chave não pode ser determinado por outro(s) campo(s) não chave. No caso da 3FN, fazemos essa checagem para cada chave candidata.

O QUE SERIA ESSA DEPENDÊNCIA TRANSITIVA?

Quando você terminar de normalizar a 2FN, TODOS os seus atributos serão plenamente dependentes da chave primária. Mas, isso não impede a dependência transitiva, pois se $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$, por transitividade $A \rightarrow C$, logo C é plenamente dependente da chave primária. Em outras palavras se CPF → CARGO e o CARGO → SALARIO, CPF também determina o salário. Esse tipo de dependência funcional será resolvido pela 3FN.

A normalização feita a partir da regra definida pela terceira forma normal leva a relação para um estado específico. Neste, a relação tem que estar na segunda forma normal e ainda todo atributo não primário da relação não é transitivamente dependente de uma chave da relação.

Uma relação está na **Terceira Forma Normal (3NF)** se ela está na 2FN e nenhum atributo não chave (não primário) é transitivamente dependente de uma chave candidata. Enfim, na 3FN não se aceita dependência transitiva.

Se você achou essa definição de dependência transitiva complexa, deixa eu tentar explicar de outra forma. Primeiro você precisa ter em mente que, para existir a transitividade, temos que ter algumas premissas. Um atributo chave (primário), por exemplo, CPF, determina um outro atributo (não primário), por exemplo, telefoneResidencial; que, por sua vez, determina outro atributo (não primário), por exemplo, Endereco.

CPF	Nome	telResidencial	Endereco
001	JUuca	31 525-1285	Alameda 3, vila
002	Luiz	31 525-1285	Alameda 3, vila
003	Carlos	31 555-1533	Alameda 3, vila
004	Mateus	31 555-1533	Alameda 3, vila
005	Ladjane	81 555-9299	Av. Portugal

Veja que, se você me passar um número de CPF, eu devolvo um telefone residencial. Da mesma forma, se você me der um número de telefone, eu devolvo um endereço único. Observe que alguns telefones aparecem mais de uma vez na coluna, contudo, eles determinam o mesmo endereço, ou, em outras palavras, eles têm o mesmo endereço associado. É justamente essa replicação que desejamos evitar na terceira forma normal.

FORMA NORMAL DE BOYCE-CODD (BCNF)

A **BCNF (Boyce-Codd Normal Form)** é uma forma mais rigorosa da **Terceira Forma Normal (3FN)**.

Para que uma tabela esteja em BCNF, ela deve atender ao seguinte critério:

Para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$, o conjunto de atributos X deve ser uma superchave.

Em outras palavras, além da 3FN, todo atributo não chave deve depender funcionalmente diretamente da chave primária, ou seja, **não pode haver dependências entre atributos não chave**. É uma afirmação um pouco mais forte do que a 3FN.

EXEMPLO

1: Considere uma **tabela de `Cursos`** que registra informações sobre cursos e instrutores:

| CursoID | Instrutor | Sala |

|-----|-----|-----|

| 1 | Ana | 101 |

| 2 | Bruno | 102 |

| 1 | Ana | 103 |

Neste exemplo, `CursoID` e `Instrutor` formam uma chave primária composta. No entanto, a `Sala` não depende do `Instrutor`.

Para satisfazer a BCNF, devemos dividir esta tabela em duas:

– **Tabela `Cursos`:**

| CursoID | Sala |

|-----|-----|

| 1 | 101 |

| 2 | 102 |

| 1 | 103 |

– Tabela `Instrutores`:

| CursoID | Instrutor |

|—————|—————|

| 1 | Ana |

| 2 | Bruno |

2: Um exemplo clássico de BCNF (em que a 3FN é atendida, mas a BCNF não) geralmente envolve múltiplas chaves candidatas sobrepostas.

Exemplo:

Tabela: Inscrições (Aluno, Disciplina, Professor)

Chaves Candidatas:

{Aluno, Disciplina} (Um aluno pode fazer uma disciplina com um professor específico)

{Aluno, Professor} (Um aluno pode ter um professor específico em uma disciplina)

Dependência Funcional:

Professor → Disciplina (Cada professor ensina apenas uma disciplina específica)

Análise:

PK: Escolhamos {Aluno, Disciplina} como a Chave Primária.

1FN, 2FN, 3FN:

1FN: OK (atributos atômicos).

2FN: OK (Professor não depende apenas de Aluno ou Disciplina).

3FN: OK (Não há atributo não chave que dependa de outro atributo não chave. Professor e Disciplina são chaves candidatas ou parte delas).

BCNF:

A regra da BCNF é: “Para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$, X deve ser uma **superchave**.”

Temos a FD: Professor → Disciplina.

Pergunte: Professor é uma superchave de Inscrições?

Não. Professor sozinho não consegue identificar uma tupla única em Inscrições (e.g., o Professor X pode ensinar a Disciplina Y para vários alunos).

Como Professor é um determinante (Professor determina Disciplina), mas não é uma superchave, a relação Inscrições **não está em BCNF**.

Como Normalizar para BCNF:

Dividir a tabela Inscrições em duas:

- Inscrições_Aluno_Disciplina (Aluno, Disciplina) (PK: {Aluno, Disciplina})
- Professor_Disciplina (Professor, Disciplina) (PK: Professor)

Este tipo de exemplo ilustra melhor a diferença entre 3FN e BCNF, pois a violação da BCNF não é uma violação anterior da 2FN ou 3FN mais básica.

ATENÇÃO

É difícil encontrar uma relação que esteja em 3FN e que não esteja em BCNF. Um conselho: não se preocupem muito com a BCNF, eu a citei apenas imaginando que a banca possa cobrar o conceito, e ver se vocês pelo menos ouvirem falar dela. **Entendendo os conceitos de 1FN a 3FN está ótimo!**

Também illustrei aqui a 4FN e a 5FN para uma visão geral, mas raramente são cobradas! A 4FN e a 5FN raramente são cobradas e as retirei desta aula!

QUARTA FORMA NORMAL (4FN)

Uma relação estará na 4ª FN, se e somente se, estiver na 3ª FN e não possuir dependências multivaloradas.

Conforme destaca Oliveira (2002), “pode ocorrer de estarmos com um modelo na 3FN e mesmo assim haver alguma redundância. Isso ocorrerá quando um **atributo não chave** **contiver valores múltiplos para uma mesma chave**, o que indica uma **dependência multivalorada** (a repetição de dois ou mais atributos não chave, gerando uma redundância desnecessária no modelo)”.

Veja o exemplo com dependência multivalorada, citado por Oliveira (2002), a seguir:

Música	Intérprete	Gravadora
Será	Renato Russo	EMI
Será	Simone	PolyGram
Será	Renato Russo	PolyGram
Imagine	John Lenon	EMI
Imagine	Simone	EMI
Imagine	John Lenon	PolyGram

Observe que não podemos criar uma chave com música (ela se repete), nem com música + intérprete (também há repetição), e caso coloquemos os três campos como chave, teremos uma alternativa válida, mas redundante, pois haverá repetição de música e autor ou música e gravadora.

Solução (com aplicação da 4FN):

É necessário dividir essa entidade em duas. Cada uma das entidades herdar a Música como chave e conterá o outro atributo. A primeira entidade ficaria assim:

Música	Intérprete
Será	Renato Russo
Será	Simone
Será	Renato Russo
Imagine	John Lennon
Imagine	Simone
Imagine	John Lennon

E a outra assim:

Música	Gravadora
Será	EMI
Será	PolyGram
Será	PolyGram
Imagine	EMI
Imagine	MI
Imagine	PolyGram

Outro exemplo em: http://www.inf.unioeste.br/~clodis/BDI/BDI_2007_Modulo2_6.pdf.

QUINTA FORMA NORMAL (5FN)

Caso raro de ocorrer, é o que destaca Oliveira (2002). Segundo esse autor, tecnicamente, **utiliza-se a 5FN quando uma tabela na 4FN pode ser subdividida em duas ou mais tabelas, para evitar eventuais redundâncias ainda existentes.**

É como se tivéssemos, na aplicação da 4FN, deixado três campos em uma das tabelas criadas e esses campos tivessem novamente valores multivalorados.

Solução: Para solucionar essa redundância, basta dividir novamente a tabela em duas outras, carregando o campo-chave e herdando o outro atributo.

A verificação da 5 FN somente precisa ser empreendida em relações que tenham 3 ou mais atributos como parte da chave.

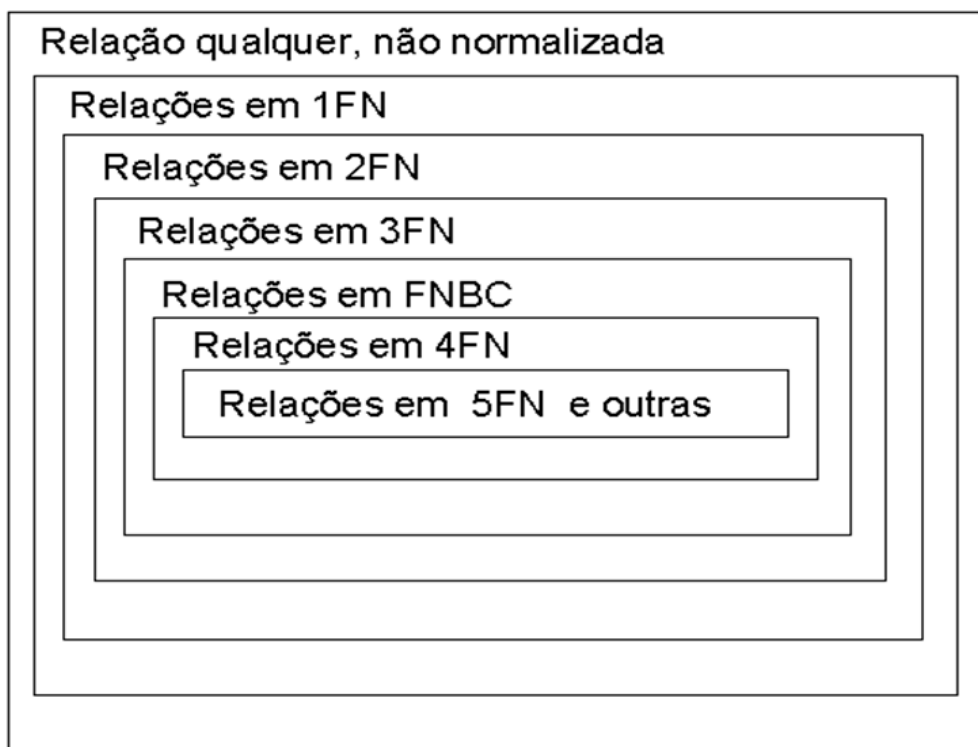
A 5ª FN serve para eliminar dependência de junção.

Veja um exemplo em: http://www.inf.unioeste.br/~clodis/BDI/BDI_2007_Modulo2_6.pdf.

Obs.: Para um banco de dados se encontrar em cada um desses **estágios** ou **formas** (denominadas **formas normais**), cada uma de suas tabelas deve atender a alguns pré-requisitos.

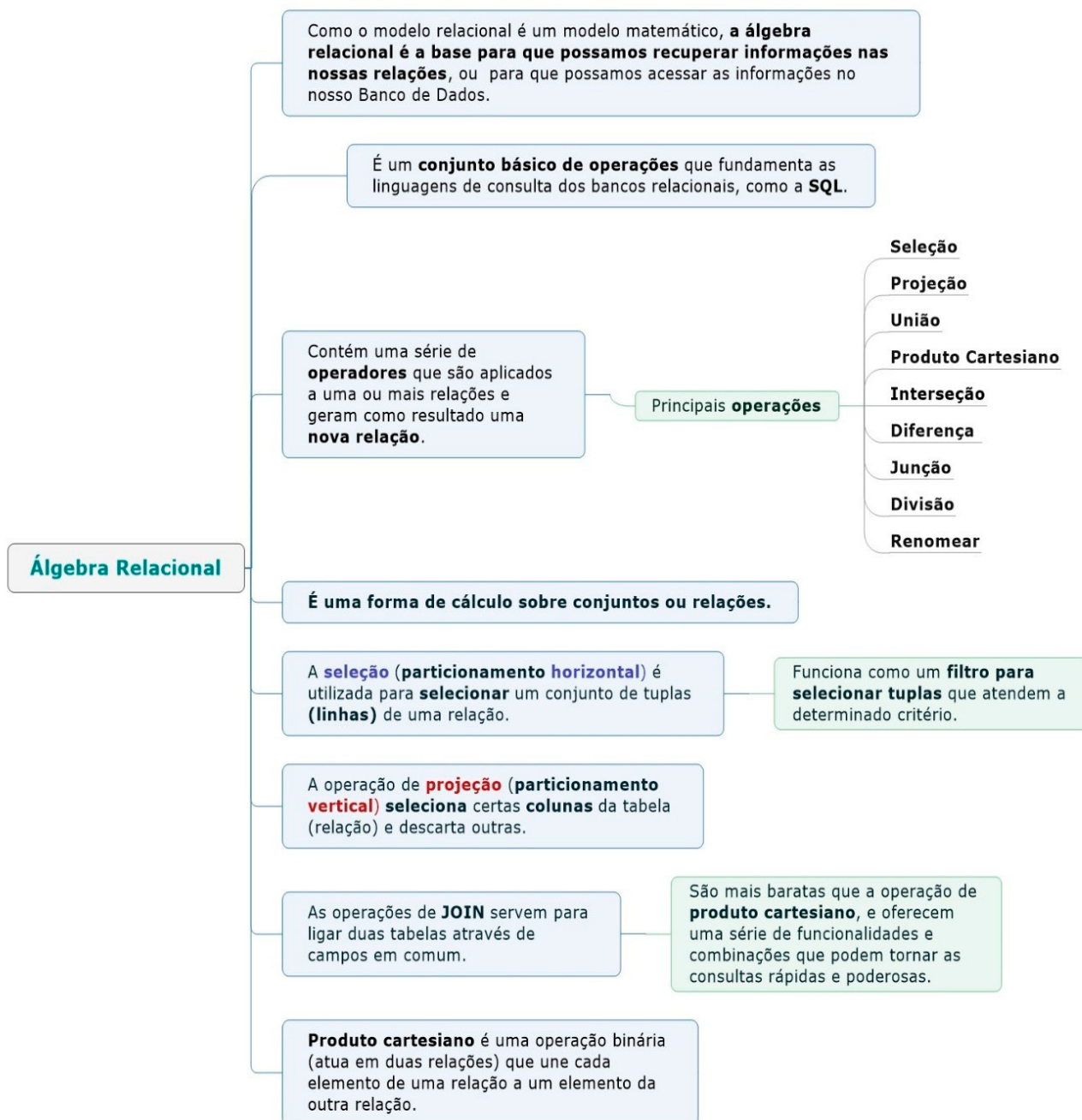
Os **pré-requisitos são cumulativos**, isto é, para alcançar a 3ª forma normal (3NF) por exemplo, um banco de dados precisa atender aos pré-requisitos das 1ª e 2ª formas normais, acrescidos dos requisitos exclusivos da 3NF.

Figura. Normalização



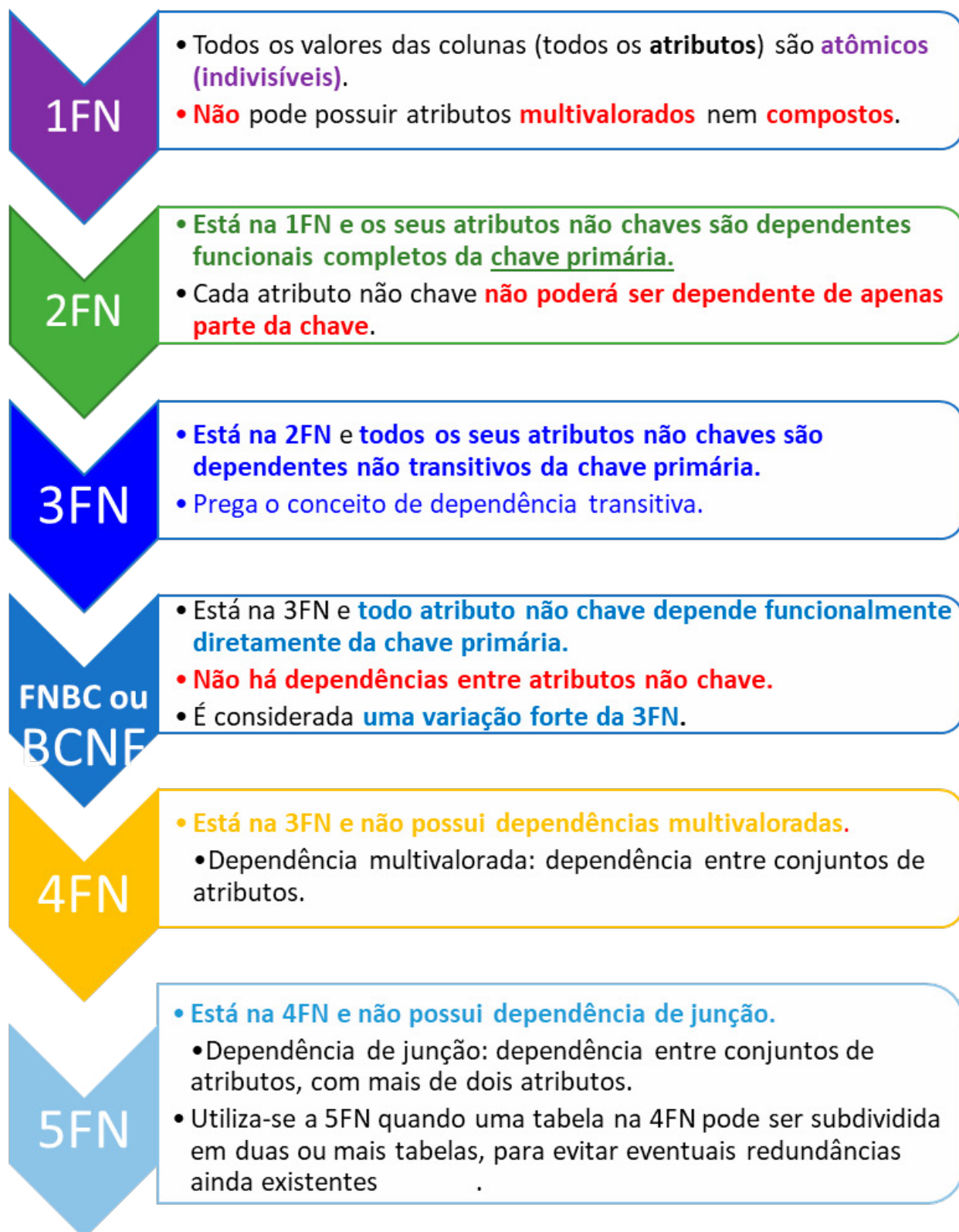
RESUMO

Figura. Álgebra Relacional



(QUINTÃO, 2025)

Figura. Formas Normais



(QUINTÃO, 2025)

QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

001. (CEBRASPE (CESPE)/TCE-ES/ANALISTA ADMINISTRATIVO/INFORMÁTICA/2013) O conjunto de operações cujo resultado seja uma nova relação e que envolve seleção, projeção, união e produto cartesiano é denominado:

- a) mapeamento de cardinalidades.
- b) álgebra relacional.
- c) generalização.
- d) chave primária
- e) herança.

002. (FUNDEP/ANALISTA DE NEGÓCIOS JÚNIOR (PRODAUB)/2023) Com relação à álgebra relacional em banco de dados, assinale a alternativa incorreta.

- a) A álgebra relacional é uma linguagem de consulta procedural e formal para bancos de dados relacionais.
- b) A álgebra relacional é uma linguagem de consulta não procedural, ou seja, o usuário não precisa descrever os passos a serem executados pelo sistema para calcular o resultado desejado.
- c) A álgebra relacional é uma derivação descendente da lógica de primeira ordem e da álgebra de conjuntos em relação às operações sobre a relação finítimo.
- d) A álgebra relacional define operadores para atuar nas tabelas, permitindo a realização de operações como união, intersecção, diferença e produto cartesiano.

003. (CESPE/CEHAP-PB/PROGRAMADOR DE COMPUTADOR/2009) A álgebra relacional é a base matemática de bancos de dados relacionais. A álgebra relacional pode ser definida como linguagem de consulta formal e procedimental. Para banco de dados, podem ser utilizadas diversas operações provenientes da teoria de conjuntos. A seleção (select), em banco de dados relacional, e:

- a) o resultado de todas as tuplas que pertencem as relações presentes em uma operação.
- b) uma relação que parte de duas outras, levando as tuplas comuns e não comuns a ambas.
- c) utilizada para escolher subconjunto de tuplas em uma relação que satisfaça condição de seleção predefinida.
- d) executada em apenas uma relação, e o resultado é uma nova relação.

004. (VUNESP/MPE-ES/AGENTE ESPECIALIZADO/ANALISTA DE BANCO DE DADOS/2013) Dentre os diversos tipos de operações disponibilizadas em um banco de dados relacional está, por exemplo, a realização de consultas sobre valores armazenados em tabelas. A operação que consiste em definir quais devem ser as colunas a serem exibidas em uma consulta e a

- a) divisão.
- b) multiplexação.

- c) projeção.
- d) seleção.
- e) união.

005. (CCV-UFC/UFC/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2018) De acordo com a álgebra relacional, marque a opção que contenha apenas operações fundamentais.

- a) Divisão, seleção, diferença.
- b) Agregação, projeção, união.
- c) Junção natural, seleção, projeção.
- d) Seleção, projeção, produto cartesiano.
- e) Interseção, produto cartesiano, junção natural.

006. (FIP/CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP/PROGRAMADOR/2009) Em um banco de dados relacional, duas tabelas foram concatenadas de forma a atender uma determinada condição. O resultado dessa operação representa a operação relacional de:

- a) união.
- b) projeção.
- c) seleção.
- d) intersecção.
- e) junção.

007. (FCC/MPE-RS/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ÁREA DE SISTEMAS/2008) Quando dois conjuntos de dados são concatenados de acordo com uma determinada condição, representa o resultado da operação relacional:

- a) junção.
- b) união.
- c) restrição.
- d) projeção.
- e) intersecção.

008. (NCE/UFRJ/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- BANCO DE DADOS/2010) Dadas duas relações A e B do mesmo tipo, uma relação de tipo igual, cujo conteúdo contém todas as tuplas que aparecem tanto em A quanto em B, será obtida por meio da operação relacional:

- a) união.
- b) intersecção.
- c) projeção.
- d) junção.
- e) produto cartesiano.

009. (AOC/TCE-PA/ASSESSOR TÉCNICO DE INFORMÁTICA) Em banco de dados, a diferença entre duas instâncias é:

- a) o conjunto de todas as instâncias i pertencentes a A ou B ou ambos, quando A e B possuem uma união compatível.
- b) o conjunto de todas as instâncias i pertencentes a A e B, quando A e B possuem uma união compatível.
- c) o conjunto de todas as instâncias i pertencentes a A mas não pertencentes a B, quando A e B possuem uma união compatível.
- d) o conjunto de todas as instâncias i , quando i é a concatenação de uma instância x de A com uma instância y de B.
- e) o conjunto de valores n , tais que os pares (n, m) aparecem em A para todos os valores m que aparecem em B.

010. (FCC/MPE – MA/ANALISTA MINISTERIAL/BANCO DE DADOS/2013) Em um banco de dados relacional, a atividade de normalizar suas tabelas tem como objetivo

- a) gerar os triggers especificados para o banco de dados.
- b) eliminar, ou pelo menos diminuir redundâncias de dados desnecessárias nessas tabelas.
- c) impedir o acesso ao banco de dados, por parte de usuários desconhecidos.
- d) compilar todas as funções inseridas no banco de dados.
- e) preparar todas as tabelas do banco de dados para um backup completo.

QUESTÕES DE CONCURSO

011. (CESPE/CEBRASPE/FUNPRESP-EXE/ANALISTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – ÁREA: ESTATÍSTICA, CIÊNCIA DE DADOS E INOVAÇÃO/2025) Em relação a manipulação e limpeza de dados, julgue os itens a seguir.

A normalização dos dados é importante na preparação de dados para modelos de aprendizado de máquina, pois garante que todas as variáveis estejam na mesma escala, independentemente de sua importância no modelo.

012. (CESPE/CEBRASPE/TRF 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025) A respeito da normalização de bancos de dados, julgue os itens a seguir.

Para que uma tabela esteja em BCNF, todos os atributos devem depender unicamente da chave primária, ignorando o impacto de dependências funcionais provenientes de outras superchaves ou chaves candidatas.

013. (CESPE/CEBRASPE/TRF 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025) A respeito da normalização de bancos de dados, julgue os itens a seguir.

A tabela que não possui atributos multivalorados ou repetidos já está em segunda forma normal (2FN), independentemente de haver dependências parciais em relação à chave primária.

014. (IDECAN/ANALISTA JUDICIÁRIO (TJ PI)/APOIO ESPECIALIZADO/ANALISTA DE SISTEMAS – BANCO DE DADOS/2022) O modelo de dados relacional foi estabelecido em 1970 por Edgar Frank Codd. Baseado nos conceitos de entidade e relação, este modelo é o mais utilizado atualmente por Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) pois, apesar do surgimento de novas demandas e abordagens, o modelo relacional ainda prevalece.

A respeito deste modelo, analise as afirmativas abaixo e marque alternativa correta.

I – Os bancos de dados existentes antes do surgimento do modelo relacional utilizavam modelos como o hierárquico e o modelo em rede.

II – A normalização é um conjunto de regras que devemos utilizar com o propósito único de evitar a redundância de informações. Os bancos de dados projetados puramente com base no modelo relacional, são bancos de dados normalizados.

III – O modelo relacional é fortemente baseado na teoria dos conjuntos e na álgebra relacional.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

b) Apenas a afirmativa II está correta.

c) Apenas a afirmativa III está correta.

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

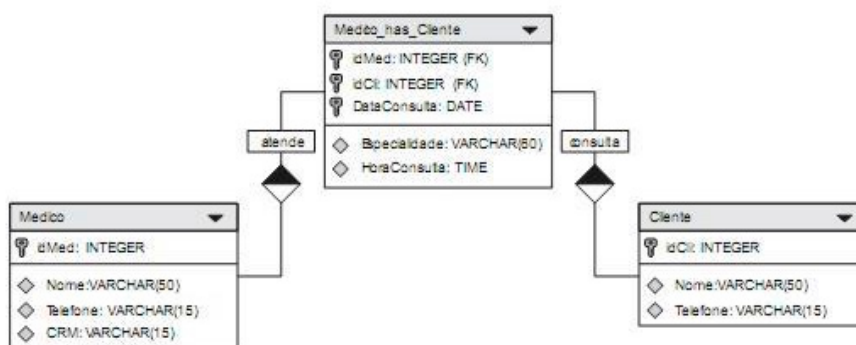
e) Todas as afirmativas estão corretas.

015. (CESPE/EBSERH/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2018) Com relação a banco de dados, julgue o item seguinte. Em normalização, a primeira forma normal é caracterizada por uma tabela com a existência obrigatória de uma chave primária e uma chave estrangeira.

016. (ESAF/SUSEP-TI/2006) Em um Banco de Dados Relacional

- a) uma relação está na 1FN (primeira forma normal) se nenhum domínio contiver valores atômicos.
- b) uma Chave Primária corresponde ao identificador único de uma determinada relação. Em uma relação pode haver mais que uma coluna candidata a chave primária.
- c) as colunas que irão compor as Chaves Primárias devem ser inicializadas com valores nulos.
- d) em uma tabela existirão tantas Chaves Primárias quantas forem as colunas nela existentes.
- e) uma Chave Externa é formada por uma coluna de uma tabela que se referencia a uma Coluna qualquer de outra tabela. Essas colunas, na tabela destino, não aceitam valores nulos. Uma tabela destino pode ter apenas uma Chave Externa.

017. (FCC/TRT – 16ª REGIÃO (MA)/ANALISTA JUDICIÁRIO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2014) Em um consultório médico as consultas são agendadas de forma que um cliente não possa realizar mais do que uma consulta com o mesmo médico na mesma data, porém, pode passar em consulta com outros médicos. O modelo Entidade-Relacionamento do banco de dados do consultório é apresentado a seguir:



É correto afirmar que

- a) a tabela *Cliente* não está na Primeira Forma Normal.
- b) o campo *idMed* é chave estrangeira na tabela *Medico* e chave primária na tabela *Medico_has_Cliente*.
- c) a tabela *Medico_has_Cliente* não está na Segunda Forma Normal.
- d) a chave primária da tabela *Medico_has_Cliente* deve ser apenas *DataConsulta*.
- e) a tabela *Medico_has_Cliente* não é necessária. Deve-se ligar as tabelas *Medico* e *Cliente* em um relacionamento de grau 1:n.

018. (FCC/ANALISTA MINISTERIAL (MPE CE)/CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO/2013) O modelo de dados relacional é baseado em uma coleção de I O usuário pode consultá-las e inserir, excluir e atualizar II A III define um conjunto de operações sobre relações e as linguagens de consulta são baseadas nela. O modelo de dados IV é amplamente usado para o projeto do banco de dados, oferecendo uma representação gráfica para visualizar dados, relacionamentos e V. Preenchem as lacunas, correta e respectivamente, o que consta em

I	II	III	IV	V
---	----	-----	----	---

- a) I relações
II duplas
III álgebra de Boole
IV relacional
V entidades
- b) I relações
II atributos
III SQL
IV relacional
V entidades
- c) I tabelas
II tuplas
III álgebra relacional
IV E-R
V restrições
- d) I tabelas
II informações
III UML
IV E-R
V cardinalidades
- e) I colunas
II relações
III normalização
IV normal
V restrições

019. (FCC/ANALISTA JUDICIÁRIO-TI/TRT19/2011) Para uma tabela estar na FNBC (Forma Normal Boyce- Codd), ela

- a) não precisa da normalização 1FN.
- b) precisa estar somente na 2FN.
- c) também está normalizada na 3FN.
- d) tem de estar normalizada até a 4FN.
- e) tem de estar normalizada até a 5FN.

020. (FCC/TRT23/ANALISTA JUDICIÁRIO-TI/2011) No contexto de normalização, quando a tabela não contém tabelas aninhadas e não possui colunas multivaloradas; não contém dependências parciais, embora contenha dependências transitivas, diz-se que ela está na

- a) primeira forma normal (1FN).
- b) segunda forma normal (2FN).
- c) terceira forma normal (3FN).
- d) quarta forma normal (4FN).
- e) quinta forma normal (5FN).

021. (ESAF/PREF. DE NATAL/RN/AUDITOR DO TESOIRO NACIONAL/2008) A “Normalização” é um método utilizado para analisar um Banco de Dados e obter o mínimo de redundância e o máximo de integridade de dados.

022. (FCC/INFRAERO/ANALISTA DE SISTEMA/BANCO DE DADOS E ADMINISTRADOR DE DADOS/2011) Em relação à normalização de dados, considere:

I – Se existir um atributo multivalorado, deve-se criar um novo atributo que individualize a informação multivalorada.

II – Se existir um atributo não atômico, deve-se dividi-lo em outros atributos que sejam atômicos.

III – Todos os atributos primos devem depender funcionalmente de toda a chave primária.

Os itens I, II e III referem-se direta e respectivamente a

- a) 1FN, 1FN e 2FN.
- b) 1FN, 2FN e 2FN.
- c) 1FN, 2FN e 3FN.
- d) 2FN, 2FN e 3FN.
- e) 2FN, 3FN e 3FN.

023. (FUNCAB/PRODAM/PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A /ANALISTA DE TI-ANALISTA DE BANCO DE DADOS/2014) O objetivo principal de um banco de dados é armazenar informações, com segurança, e disponibilizá-las quando houver uma solicitação qualquer. A relação é um objeto criado no banco de dados que mantém as informações armazenadas e possui o conceito que é:

- a) um subconjunto do produto cartesiano dos atributos-chave da relação.
- b) o próprio conjunto do produto cartesiano dos atributos-chave da relação.
- c) um subconjunto do produto cartesiano dos domínios dos atributos não chave da relação.
- d) o próprio conjunto do produto cartesiano dos domínios dos atributos da relação.
- e) um subconjunto do produto cartesiano dos domínios dos atributos da relação.

024. (FUNCAB/PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A /ANALISTA DE TI/ANALISTA DE BANCO DE DADOS/2014) Seja a relação R constituída de n atributos denominados de A, A, A,..., A. O domínio de um atributo A qualquer uma dessa relação define-se por $\text{dom}(A)$. A indicação do número total de valores, ou cardinalidade, em um domínio de um atributo A qualquer é $|\text{dom}(A)|$, considerando que todos os domínios são finitos. O produto de cardinalidades de todos os domínios, definido da seguinte forma $|\text{dom}(A)| \times |\text{dom}(A)| \times |\text{dom}(A)| \dots |\text{dom}(A)|$, representa:

- a) o número total de possíveis tuplas da relação R.
- b) a quantidade de valores de domínios existentes da relação R.
- c) o número total possíveis de cardinalidades das tuplas da relação R.
- d) a quantidade de valores de cardinalidades de domínios da relação R.
- e) a quantidade de possíveis valores de cardinalidades de domínios das tuplas da relação R.

025. (ESAF/STN/DESENV SISTEMAS/2008) Se uma dada variável de relação R possui seus atributos não chaves mutuamente independentes e irredutivelmente dependentes da chave primária, R está na

- a) primeira forma normal – 1FN.
- b) segunda forma normal – 2FN.
- c) terceira forma normal – 3FN.
- d) forma normal nula.
- e) desnormalização.

026. (CETRO/ANVISA/ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA 5/2013) Quanto à normalização de banco de dados, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () I. É o processo matemático formal fundamentado na teoria dos conjuntos.
- () II. Substitui gradativamente um conjunto de entidades e relacionamentos por outro que diminui ou elimina as anomalias de atualização.
- () III. Permite a dependência transitiva entre atributos.
- () IV. Torna o modelo de dados mais estável, isto é, sujeito a um número menor de manutenções.

- a) F/ V/ V/ V
- b) F/ V/ V/ F

- c) V/ F/ F/ F
d) V/ V/ F/ V
e) V/ F/ F/ V

027. (FCC/TJ-AP/ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2014) Considere a tabela de um banco de dados relacional, sendo ID a chave primária, Nome do tipo caractere e Fone do tipo inteiro.

ID	Nome	Fone		
1	Ana	348	269	...
2	Ivo	658	...	
3	Fábio	159	204	...

Essa tabela NÃO está na primeira forma normal porque

- a) contém atributos numéricos e literais em uma única tabela, o que não é permitido.
b) não contém atributos do tipo data, impedindo a determinação do instante de geração dos registros.
c) contém uma chave primária simples, o que impede a confirmação do proprietário do banco de dados.
d) a chave primária é do tipo inteiro, impossibilitando a geração do código do banco de dados.
e) o atributo Fone contém valores que podem ser divididos, mantendo ainda um significado (não atômicos).

028. (CESPE/IPHAN/ANALISTA I – ÁREA 7/2018) Acerca da abordagem relacional, da normalização e do SGBD, entre outros conceitos relativos a banco de dados, julgue o item a seguir.

Uma relação está na quarta forma normal (4FN) quando o conteúdo do registro não pode ser mais reconstruído (efetuar join) a partir de outros registros menores extraídos desse registro considerado.

029. (FCC/TST/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2017) Considere, por hipótese, os requisitos abaixo, levantados durante a modelagem de dados:

I – A entidade Empregado exerce dois papéis: Gerente e Gerenciado. Cada empregado tem um só gerente e um gerente chefia diversos empregados.

II – Um empregado (entidade Empregado) ocupa somente um cargo (entidade Cargo) que também pode ser ocupado por outros empregados.

III – Um departamento (entidade Departamento) aloca diversos empregados (entidade Empregado). Um empregado só pode ser alocado em um único departamento.

IV – Os atributos identificadores das entidades Empregado, Cargo e Departamento são, respectivamente, Matrícula, Código do Cargo e Código do Departamento.

Em um modelo normalizado, são chaves estrangeiras em I, II e III, respectivamente,

- a) Matrícula (do gerenciado), Código do Cargo e Código do Departamento.
- b) Matrícula (do gerente), Matrícula e Código do Departamento.
- c) Matrícula (do gerente), Código do Cargo e Código do Departamento.
- d) Matrícula (do gerenciado), Matrícula e Matrícula.
- e) Matrícula (do gerenciado), Código do Cargo e Matrícula.

030. (FCC/TRE-AM/PROGRAMADOR DE COMPUTADOR/2010) A Forma Normal Boyce-Codd é considerada uma variação forte da:

- a) 1FN
- b) 2FN
- c) 3FN
- d) 4FN
- e) 5FN

031. (FGV/AL-RO/ANALISTA LEGISLATIVO/BANCO DE DADOS/2018) Considere uma tabela relacional R com atributos A, B, C, D, e as seguintes dependências funcionais.

- $A \rightarrow B$
- $B \rightarrow C$
- $A \rightarrow D$
- $B \rightarrow A$

Estabelecendo-se que os atributos sublinhados identificam chaves, primárias ou candidatas, o esquema correto para que se obtenha um projeto normalizado até a forma normal Boyce-Codd, é

032. (CESPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2008) Acerca do modelo relacional e da normalização de dados, julgue os itens a seguir.

A normalização é um processo no qual são analisados esquemas de relações, com base em dependências funcionais e chaves primárias, visando minimizar redundâncias e anomalias de inserção, exclusão e atualização. Na normalização, se ocorrer a decomposição de uma relação, cada dependência funcional existente antes da decomposição terá de ser representada em alguma relação existente depois da decomposição.

033. (CESPE/MPU/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2010) Uma relação que não esteja normalizada possibilita a redundância de dados, o que pode levar à inconsistência de tais dados.

034. (CESPE/BANCO DA AMAZÔNIA/TÉCNICO CIENTÍFICO/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2012) Em um banco de dados, a despeito de a normalização reduzir a replicação de dados, ela nem sempre proporciona o bom desempenho das operações de acesso a esses dados.

035. (CESPE/TRT-AL/APOIO ESPECIALIZADO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2014) Os bancos de dados relacionais são uma das principais ferramentas computacionais para armazenamento, organização e exploração da informação. Quanto à modelagem de dados por entidades e relacionamentos, ao modelo relacional e à álgebra que o sustenta, julgue o item que se segue. Uma relação encontra-se na primeira forma normal caso tenham sido eliminadas todas as superchaves dessa relação.

036. (FCC/TRT-2/ANALISTA JUDICIÁRIO/TI/2008) Para eliminar a condição de existência de valores não atômicos em uma coluna de tabela relacional,

- a) deve ser aplicada, no mínimo, a primeira Forma Normal.
- b) devem ser aplicadas, no mínimo, as quatorze regras de Codd.
- c) deve ser aplicada, no mínimo, a Forma Normal Boyce-Codd.
- d) deve ser aplicada, no mínimo, a terceira Forma Normal.
- e) devem ser aplicadas, no mínimo, as regras de integridade referencial.

037. (UNIRIO/2013) Uma relação está na primeira forma normal:

- a) se e somente se não contém dependências funcionais.
- b) se e somente se não é uma relação derivada.
- c) somente antes da primeira fase do processo de normalização.
- d) se e somente se os valores de seus atributos são atômicos e monovalorados.
- e) se e somente se não está em nenhuma outra forma normal.

038. (CESPE/TRT-10/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2004) A segunda forma normal (2FN) requer que todos os dados dependam de todas as chaves das tabelas. Dependências parciais também são permitidas. Um exemplo de 2FN é: Empregado (nome, endereço, trabalho, salário).

039. (CESGRANRIO/DECEA/TÉCNICO DE DEFESA AÉREA/ANALISTA DE SISTEMAS/2006) Suponha que todos os atributos de uma relação R contenham apenas valores atômicos. É possível afirmar, com certeza e mais especificamente, que R está na forma normal:

- a) 5FN
- b) 4FN
- c) 3FN
- d) 2FN
- e) 1FN

040. (CESPE/TRT-10/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2004) A terceira forma normal (3FN) requer que os dados das tabelas dependam da chave primária e de uma única chave secundária da tabela. Um exemplo de 3FN é: Empregado (nome, endereço, projeto, localização-projeto).

041. (CESPE/BANCO DA AMAZÔNIA/TÉCNICO CIENTÍFICO-BANCO DE DADOS/2012) Julgue os itens seguintes, a respeito do processo de normalização. Uma relação está na terceira forma normal se ela contém dependências funcionais e também dependências transitivas.

042. (FCC/TRT-15/ANALISTA JUDICIÁRIO-TI/2013) Uma dependência funcional transitiva ocorre quando um atributo, além de depender da chave primária da entidade, depende de outro atributo ou conjunto de outros atributos não identificadores da entidade. Um exemplo de dependência transitiva pode ser encontrado em um sistema acadêmico universitário hipotético, no qual em uma entidade “aluno” fosse mantida a informação “escola de origem” e “endereço da escola de origem”. O endereço é dependente da escola, que depende do identificador do aluno.

Assim, para normalizar, criamos a entidade escola, contendo nome e endereço (e outros campos necessários), eliminamos esses campos da entidade “aluno”, e finalmente criamos o relacionamento entre aluno e escola.

Estando uma tabela normalizada para a forma normal anterior e, se for aplicado a normalização explicada acima, ela estará na:

- a) quinta forma normal.
- b) quarta forma normal.
- c) segunda forma normal.
- d) sexta forma normal
- e) terceira forma normal.

043. (CESPE/TJ-SE/ANALISTA JUDICIÁRIO-BD/2014) Na passagem para a terceira forma normal (3FN), por se tratar de uma dependência transitiva na qual as colunas não chaves dependem de outras colunas não chaves, será criada uma nova entidade sem a presença de chave primária.

044. (FCC/TRT-19/ANALISTA DE TI/2011) Para uma tabela estar na FNBC (Forma Normal Boyce-Codd), ela:

- a) não precisa da normalização 1FN.
- b) precisa estar somente na 2FN.
- c) também está normalizada na 3FN.
- d) tem de estar normalizada até a 4FN
- e) tem de estar normalizada até a 5FN.

045. (COVEST-UFPE/ANALISTA DE TI-SISTEMAS/2019) Quais formas normais lidam com Dependência Funcional Parcial e Dependência Funcional Transitiva, respectivamente?

- a) 2ª e 3ª
- b) 3ª e 2ª
- c) 3ª e 4ª
- d) 4ª e 3ª
- e) 4ª e 5ª

046. (FCC/TJ-MA/ANALISTA DE SISTEMAS/ DESENVOLVIMENTO/2019) Uma entidade de ligação possui uma chave primária composta pelos atributos que são chaves primárias nas entidades ligadas a ela. A verificação para saber se os atributos não chave são dependentes total ou parcialmente da chave primária composta, com objetivo de eliminar as dependências funcionais parciais, é feita na:

- a) 5FN
- b) 4FN
- c) 3FN
- d) 1FN
- e) 2FN

047. (CEBRASPE (CESPE)/TÉCNICO CIENTÍFICO (BASA)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/BANCO DE DADOS/2012) Julgue o item a seguir, a respeito de álgebra relacional.

A operação da álgebra relacional SELECT extrai as tuplas específicas de uma relação, e a operação PROJECT extrai atributos específicos de uma relação.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. b | 35. E |
| 2. b | 36. a |
| 3. c | 37. d |
| 4. c | 38. E |
| 5. d | 39. e |
| 6. e | 40. E |
| 7. a | 41. E |
| 8. b | 42. e |
| 9. c | 43. E |
| 10. b | 44. c |
| 11. E | 45. a |
| 12. E | 46. e |
| 13. E | 47. C |
| 14. d | |
| 15. E | |
| 16. b | |
| 17. c | |
| 18. c | |
| 19. c | |
| 20. b | |
| 21. C | |
| 22. a | |
| 23. e | |
| 24. a | |
| 25. c | |
| 26. d | |
| 27. e | |
| 28. E | |
| 29. c | |
| 30. c | |
| 31. a | |
| 32. C | |
| 33. C | |
| 34. C | |

GABARITO COMENTADO

011. (CESPE/CEBRASPE/FUNPESP-EXE/ANALISTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – ÁREA: ESTATÍSTICA, CIÊNCIA DE DADOS E INOVAÇÃO/2025) Em relação a manipulação e limpeza de dados, julgue os itens a seguir.

A normalização dos dados é importante na preparação de dados para modelos de aprendizado de máquina, pois garante que todas as variáveis estejam na mesma escala, independentemente de sua importância no modelo.



Isso está **parcialmente correto**, mas **falha ao reconhecer um ponto essencial**: a normalização **não ignora a importância das variáveis** — ela **evita que a escala dos dados interfira indevidamente na importância percebida** pelos algoritmos.

O que é normalização em aprendizado de máquina?

A **normalização** é uma técnica de pré-processamento que transforma os dados para que todas as variáveis numéricas estejam em uma **escala comum**, como o intervalo $[0, 1]$ ou com média 0 e desvio padrão 1 (padronização).

Por que normalizar?

- **Evita o domínio de variáveis com escalas maiores**, que poderiam influenciar desproporcionalmente o modelo.
- **Melhora a performance de algoritmos sensíveis à escala**, como:
 - KNN (k-vizinhos mais próximos)
 - SVM (máquinas de vetor de suporte)
 - Regressão logística
 - Redes neurais
- **Acelera a convergência** durante o treinamento com gradiente descendente.
- **Aumenta a estabilidade numérica**, evitando problemas como explosão ou desaparecimento de gradientes.

A normalização **não ignora a importância das variáveis** — ela **impede que a escala dos dados distorça essa importância**. A importância real das variáveis será aprendida pelo modelo com base nos dados, **não pela magnitude dos valores brutos**.

Errado.

012. (CESPE/CEBRASPE/TRF 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025) A respeito da normalização de bancos de dados, julgue os itens a seguir.

Para que uma tabela esteja em BCNF, todos os atributos devem depender unicamente da chave primária, ignorando o impacto de dependências funcionais provenientes de outras superchaves ou chaves candidatas.



A **BCNF (Boyce-Codd Normal Form)** é uma forma mais rigorosa da **Terceira Forma Normal (3FN)**. Para que uma tabela esteja em BCNF, ela deve atender ao seguinte critério:

Para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$, o conjunto de atributos X deve ser uma superchave.

Por que a afirmação está errada?

A frase diz: “Para que uma tabela esteja em BCNF, todos os atributos devem depender unicamente da chave primária, ignorando o impacto de dependências funcionais provenientes de outras superchaves ou chaves candidatas.” Isso está **incorreto** porque a **BCNF não se limita à chave primária**. Ela exige que **toda dependência funcional tenha como determinante uma superchave**, o que inclui **todas as chaves candidatas**, não apenas a chave primária. Se houver uma dependência funcional em que o lado esquerdo (determinante) **não é a chave primária, mas é uma outra chave candidata**, isso **ainda precisa ser considerado** para que a tabela esteja em BCNF.

Ignorar dependências funcionais baseadas em outras superchaves **pode violar a BCNF**, mesmo que todos os atributos dependam da chave primária.

EXEMPLO

Considere a relação:

$R(A, B, C)$

Com as seguintes dependências funcionais:

$A \rightarrow B$

$B \rightarrow A$

$A, C \rightarrow B$

Aqui, tanto A quanto B são chaves candidatas. Se a chave primária escolhida for A, mas existir uma dependência como $B \rightarrow A$, **essa dependência também precisa ser analisada** para garantir que B seja uma superchave — o que é exigido pela BCNF.

Errado.

013. (CESPE/CEBRASPE/TRF 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025) A respeito da normalização de bancos de dados, julgue os itens a seguir.

A tabela que não possui atributos multivalorados ou repetidos já está em segunda forma normal (2FN), independentemente de haver dependências parciais em relação à chave primária.



Para que uma tabela esteja em **Segunda Forma Normal (2FN)**, ela deve atender a dois critérios fundamentais:

- 1. Estar em Primeira Forma Normal (1FN)** — ou seja, **não conter atributos multivalorados nem grupos repetidos**, e todos os valores devem ser **atômicos**.
- 2. Eliminar dependências parciais** — todos os atributos **não chave** devem depender **da chave primária completa**, e **não apenas de parte dela**, no caso de chaves compostas.

Por que a afirmação está errada? A afirmação está **errada** porque:

- a ausência de atributos multivalorados ou repetidos garante apenas que a tabela está em **1FN**, **não em 2FN**;
- a **2FN exige a eliminação de dependências parciais**. Se um atributo não chave depende apenas de parte da chave primária (em chaves compostas), a tabela **não está em 2FN**, mesmo que esteja em 1FN.

EXEMPLO

Considere a tabela:

INSCRICAO(CPF, COD_CURSO, NOME_CURSO, DATA_INSCRICAO)

- Chave primária: (CPF, COD_CURSO)
- Dependências:

- (CPF, COD_CURSO) → DATA_INSCRICAO 

- COD_CURSO → NOME_CURSO  (dependência parcial)

NOME_CURSO depende apenas de COD_CURSO, parte da chave primária. Logo, a tabela **não está em 2FN**, mesmo que não tenha atributos multivalorados.

Errado.

014. (IDECAN/ANALISTA JUDICIÁRIO (TJ PI)/APOIO ESPECIALIZADO/ANALISTA DE SISTEMAS – BANCO DE DADOS/2022) O modelo de dados relacional foi estabelecido em 1970 por Edgar Frank Codd. Baseado nos conceitos de entidade e relação, este modelo é o mais utilizado atualmente por Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) pois, apesar do surgimento de novas demandas e abordagens, o modelo relacional ainda prevalece.

A respeito deste modelo, analise as afirmativas abaixo e marque alternativa correta.

I – Os bancos de dados existentes antes do surgimento do modelo relacional utilizavam modelos como o hierárquico e o modelo em rede.

II – A normalização é um conjunto de regras que devemos utilizar com o propósito único de evitar a redundância de informações. Os bancos de dados projetados puramente com base no modelo relacional, são bancos de dados normalizados.

III – O modelo relacional é fortemente baseado na teoria dos conjuntos e na álgebra relacional.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) Apenas a afirmativa III está correta.
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.



Vamos analisar cada afirmativa:

I – Certa. Historicamente, antes do modelo relacional se popularizar nos anos 70 (proposto por E.F. Codd), os principais modelos de bancos de dados eram o **hierárquico** (representado por sistemas como o IMS da IBM) e o **em rede** (baseado nas especificações do CODASYL). Estes modelos eram complexos de gerenciar e menos flexíveis que o relacional.

II – Errada. A normalização visa **reduzir a redundância** de informações, mas seu propósito não é “único”. Ela também busca **eliminar anomalias** de inserção, exclusão e atualização, e **melhorar a integridade e consistência** dos dados. O termo “propósito único” torna esta parte questionável. Ainda, projetar um banco de dados “puramente com base no modelo relacional” não significa que ele será automaticamente normalizado. A normalização é um **processo de refinamento do projeto** que aplica regras para alcançar diferentes Formas Normais. É possível projetar um banco de dados relacional que não esteja normalizado (e muitas vezes, por razões de desempenho, opta-se por desnormalizar em certos contextos).

III – Certa. E.F. Codd, ao propor o modelo relacional, fundamentou-o em princípios matemáticos sólidos. A teoria dos conjuntos é usada para definir as relações (tabelas) como conjuntos de tuplas (linhas), e a álgebra relacional fornece um conjunto formal de operações baseadas em conjuntos para manipular essas relações.

Letra d.

015. (CESPE/EBSERH/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2018) Com relação a banco de dados, julgue o item seguinte. Em normalização, a primeira forma normal é caracterizada por uma tabela com a existência obrigatória de uma chave primária e uma chave estrangeira.



Em um projeto de banco de dados relacional o conceito de chave primária e chave estrangeira é um dos principais pilares para manter a integridade dos dados e não está diretamente relacionado à **primeira forma normal (1FN)**. Isso quer dizer que mesmo tendo uma tabela desnormalizada ela ainda precisa das chaves **primária** (identificar de maneira única o registro) e **estrangeira** (realizar a relacionamento entre os registros).

Uma tabela está na **1FN** se, e somente se, **todos os valores das colunas (todos os atributos) forem atômicos**. Assim, a **1FN** diz que um atributo não pode conter múltiplos valores (**não pode possuir atributos multivalorados nem compostos**).

Imagine o atributo ENDERECO que é composto pelo nome da rua, bairro e cidade. Várias informações em um único campo não podem existir (viola a 1FN). Nesse contexto, o valor do atributo deve ser indivisível ou único.

Conforme visto, o item da questão está errado!

Errado.

016. (ESAF/SUSEP-TI/2006) Em um Banco de Dados Relacional

- a) uma relação está na 1FN (primeira forma normal) se nenhum domínio contiver valores atômicos.
- b) uma Chave Primária corresponde ao identificador único de uma determinada relação. Em uma relação pode haver mais que uma coluna candidata a chave primária.
- c) as colunas que irão compor as Chaves Primárias devem ser inicializadas com valores nulos.
- d) em uma tabela existirão tantas Chaves Primárias quantas forem as colunas nela existentes.
- e) uma Chave Externa é formada por uma coluna de uma tabela que se referencia a uma Coluna qualquer de outra tabela. Essas colunas, na tabela destino, não aceitam valores nulos. Uma tabela destino pode ter apenas uma Chave Externa.

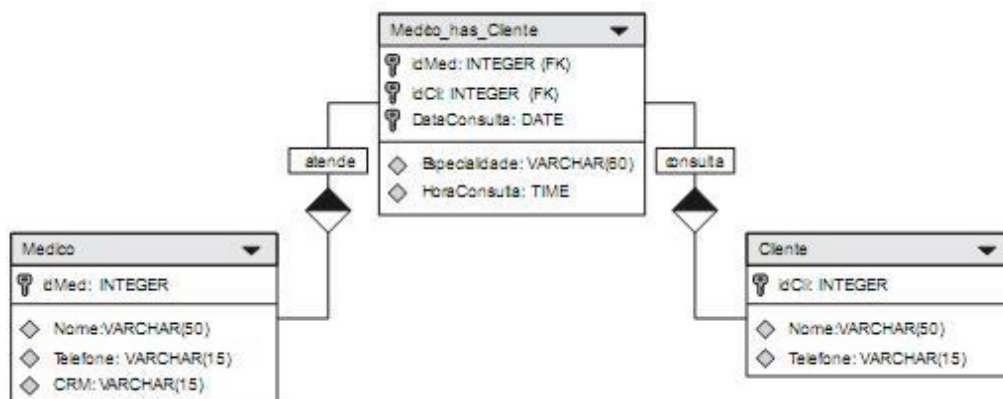


- a) Errada. Pois na 1FN, todos devem conter valores atômicos.
- b) Certa. Pois mais de uma chave pode ser candidata a chave primária.
- c) Errada. Pois a chave primária deve conter valores que identifiquem unicamente cada registro da tabela, não podendo ser nulos.
- d) Errada. Pois a chave primária deve ser única para a tabela.
- e) Errada. Pois uma tabela pode conter mais de uma chave externa.

Letra b.

017. (FCC/TRT – 16ª REGIÃO (MA)/ANALISTA JUDICIÁRIO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2014)

Em um consultório médico as consultas são agendadas de forma que um cliente não possa realizar mais do que uma consulta com o mesmo médico na mesma data, porém, pode passar em consulta com outros médicos. O modelo Entidade-Relacionamento do banco de dados do consultório é apresentado a seguir:



É correto afirmar que

- a) a tabela *Cliente* não está na Primeira Forma Normal.
- b) o campo *idMed* é chave estrangeira na tabela *Medico* e chave primária na tabela *Medico_has_Cliente*.
- c) a tabela *Medico_has_Cliente* não está na Segunda Forma Normal.
- d) a chave primária da tabela *Medico_has_Cliente* deve ser apenas *DataConsulta*.
- e) a tabela *Medico_has_Cliente* não é necessária. Deve-se ligar as tabelas *Medico* e *Cliente* em um relacionamento de grau 1:n.



- a) Errada. Uma tabela está na primeira forma normal quando todos os campos são atômicos. Como nenhum campo dessa tabela é multivalorado, a tabela está na primeira forma normal.
- b) Errada. O campo *idMed* é chave primária na tabela *Medico*.
- c) Certa. A letra C está correta pois o atributo *Especialidade* depende somente de *idMed* que é parte da chave. Logo a tabela não está na segunda forma normal.
- d) Errada. A consulta deve depender dos identificadores do cliente e do médico.
- e) Errada. A tabela *Medico_has_cliente* é necessária para registrar a consulta.

Formas Normais Básicas Principais

1ª Forma Normal

Uma relação estará na 1ª FN se não houver atributo representando agrupamento (não atômico) e nem atributo repetitivo (multivalorado).

2ª Forma Normal

Uma relação estará na 2ª FN, se e somente se, estiver na 1ª FN e os seus atributos não chaves forem dependentes funcionais completos da chave primária.

3ª Forma Normal

Uma relação estará na 3ª FN, se e somente se, estiver na 2ª FN e todos os seus atributos não chaves forem dependentes não transitivos da chave primária.

Letra c.

018. (FCC/ANALISTA MINISTERIAL (MPE CE)/CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO/2013) O modelo de dados relacional é baseado em uma coleção de I O usuário pode consultá-las e inserir, excluir e atualizar II A III define um conjunto de operações sobre relações e as linguagens de consulta são baseadas nela. O modelo de dados IV é amplamente usado para o projeto do banco de dados, oferecendo uma representação gráfica para visualizar dados, relacionamentos e V. Preenchem as lacunas, correta e respectivamente, o que consta em

I	II	III	IV	V
---	----	-----	----	---

- a) I relações
II duplas
III álgebra de Boole
IV relacional
V entidades
- b) I relações
II atributos
III SQL
IV relacional
V entidades
- c) I tabelas
II tuplas
III álgebra relacional
IV E-R
V restrições
- d) I tabelas
II informações
III UML
IV E-R
V cardinalidades
- e) I colunas
II relações
III normalização
IV normal
V restrições



A questão pede para preencher as lacunas com os termos corretos relacionados ao modelo de dados relacional e ao modelo Entidade-Relacionamento (E-R). **Vamos analisar cada lacuna:**

I: O modelo relacional é baseado em **tabelas**, que formalmente são chamadas de **relações**. Ambas as palavras são aceitáveis para o conceito.

II: O usuário pode consultá-las e inserir, excluir e atualizar **tuplas**.

Em tabelas (ou relações), os dados são organizados em linhas. Cada linha é chamada de **tupla**.

III: A **álgebra relacional** define um conjunto de operações sobre relações e as linguagens de consulta são baseadas nela.

O conjunto de operações que forma a base teórica para as linguagens de consulta (como SQL) em bancos de dados relacionais é a álgebra relacional.

IV: O modelo de dados **E-R** é amplamente usado para o projeto do banco de dados, oferecendo uma representação gráfica para visualizar dados, relacionamentos e V.

O modelo amplamente usado para o projeto conceitual de bancos de dados, com representação gráfica de entidades e relacionamentos, é o modelo E-R (Entidade-Relacionamento).

V: O modelo de dados E-R é amplamente usado para o projeto do banco de dados, oferecendo uma representação gráfica para visualizar dados, relacionamentos e restrições.”

Em um diagrama E-R, além de dados (entidades) e relacionamentos, visualizamos também as **restrições** (como cardinalidades, participações). As cardinalidades são um tipo de restrição. Analisando as alternativas tem-se que a única alternativa que preenche corretamente todas as lacunas é a letra **c) tabelas – tuplas – álgebra relacional – E-R – restrições**.

Letra c.

019. (FCC/ANALISTA JUDICIÁRIO-TI/TRT19/2011) Para uma tabela estar na FNBC (Forma Normal Boyce- Codd), ela

- a) não precisa da normalização 1FN.
- b) precisa estar somente na 2FN.
- c) também está normalizada na 3FN.
- d) tem de estar normalizada até a 4FN.
- e) tem de estar normalizada até a 5FN.



Para estar na FNBC (Forma Normal Boyce-Codd), além da 3FN, todo atributo não chave deve depender funcionalmente diretamente da chave primária, ou seja, **não pode haver dependências entre atributos não chave**.

Assim, ela também está normalizada na 3FN.

Letra c.

- 020.** (FCC/TRT23/ANALISTA JUDICIÁRIO-TI/2011) No contexto de normalização, quando a tabela não contém tabelas aninhadas e não possui colunas multivaloradas; não contém dependências parciais, embora contenha dependências transitivas, diz-se que ela está na
- primeira forma normal (1FN).
 - segunda forma normal (2FN).
 - terceira forma normal (3FN).
 - quarta forma normal (4FN).
 - quinta forma normal (5FN).



A banca cita que não possui tabelas aninhadas, ou seja, **não tem atributos compostos, e não possui campos multivalorados**. Então, até esse ponto já está pelo menos na **1FN**. Em seguida, destaca que **a tabela não contém dependências parciais**, ou seja, nenhum atributo não chave depende funcionalmente de apenas uma parte da chave primária. Então, está já na **2FN**. Em seguida, cita que a tabela **possui dependências transitivas**, o que **contraria a 3FN**. Ficamos então na 2FN.

Letra b.

- 021.** (ESAF/PREF. DE NATAL/RN/AUDITOR DO TESOUREIRO NACIONAL/2008) A “Normalização” é um método utilizado para analisar um Banco de Dados e obter o mínimo de redundância e o máximo de integridade de dados.



A **normalização** consiste em um **processo formal de exame e agrupamento de dados para: suportar melhor as mudanças futuras; minimizar o impacto destas mudanças sobre a base de dados**. Trata-se de um conjunto de regras que leva à construção de modelos mais robustos, com menos dependências entre seus elementos e menos redundância de informações. **Normalização é, portanto, uma atividade de verificação do modelo lógico**. Principais objetivos: reduzir as redundâncias; reduzir a necessidade de reestruturar as tabelas do banco de dados quando novos tipos de dados são introduzidos.

Com relação às suas Formas Normais mais comuns, apesar de existirem outras, temos:

- **1ª Forma Normal (1FN): toda relação deve ter uma chave primária e deve-se garantir que todo atributo seja atômico. Atributos compostos devem ser separados.**

Por exemplo, um atributo Endereço deve ser subdividido em seus componentes: Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado e CEP.

Além disso, atributos multivalorados devem ser discriminados separadamente ou separados em uma outra relação. Por exemplo, um atributo multivalorado Telefones poderia ser separado em Telefone Residencial, Telefone Comercial e Telefone Celular ou, ainda, ser convertido em outra relação que pudesse representar um número indeterminado de telefones.

- **2ª Forma Normal (2FN): toda relação deve estar na 1FN e devem-se eliminar dependências funcionais parciais, ou seja, todo atributo não chave deve ser totalmente dependente da chave primária.**

Como exemplo, uma relação que contenha os atributos Código da Obra, Código do Fornecedor, Nome do Fornecedor e Preço de Venda, considerando que a chave primária é composta pelos atributos Código da Obra e Código do Fornecedor, não está na Segunda Forma Normal, uma vez que o Nome do Fornecedor depende apenas do Código do Fornecedor, e não do Código da Obra. Uma nova relação (Fornecedor) deve ser criada contendo os campos Código do Fornecedor (como chave) e Nome do Fornecedor. Na relação original, ficariam os atributos Código da Obra e o Código do Fornecedor, ambos formando a chave primária composta, e o atributo Preço de Venda. Além disso, o atributo Código do Fornecedor também seria uma chave estrangeira para a nova relação criada. Esta forma normal ajuda a diminuir redundâncias de informações criadas indevidamente.

- **3ª Forma Normal (3FN): toda relação deve estar na 2FN e devem-se eliminar dependências funcionais transitivas, ou seja, todo atributo não chave deve ser mutuamente independente.**

Como exemplo, uma relação que contenha os atributos Matrícula do Funcionário (atributo chave), Nome do Funcionário, Código do Departamento e Nome do Departamento não está na Terceira Forma Normal. O Nome do Departamento é dependente do Código do Departamento, e não da Matrícula do Funcionário. Uma mudança no nome do departamento, por exemplo, levaria a modificações em todos os funcionários daquele departamento. Para eliminar este problema, cria-se uma nova relação (Departamento) contendo Código do Departamento e Nome do Departamento. Na relação original, retira-se o Nome de Departamento, mantendo-se o Código do Departamento, agora como chave estrangeira. Esta forma normal também ajuda a diminuir redundâncias e aumentar a independência das relações.

Certo.

022. (FCC/INFRAERO/ANALISTA DE SISTEMA/BANCO DE DADOS E ADMINISTRADOR DE DADOS/2011) Em relação à normalização de dados, considere:

I – Se existir um atributo multivalorado, deve-se criar um novo atributo que individualize a informação multivalorada.

II – Se existir um atributo não atômico, deve-se dividi-lo em outros atributos que sejam atômicos.

III – Todos os atributos primos devem depender funcionalmente de toda a chave primária.

Os itens I, II e III referem-se direta e respectivamente a

a) 1FN, 1FN e 2FN.

b) 1FN, 2FN e 2FN.

- c) 1FN, 2FN e 3FN.
- d) 2FN, 2FN e 3FN.
- e) 2FN, 3FN e 3FN.



Quanto à questão, os itens I e II estão relacionados à **1FN**. Deve-se garantir que **todo atributo contenha valores atômicos**.

O item III está relacionado à **2FN**, que destaca que **todo atributo que não seja chave deve ser totalmente dependente da chave primária**.

Letra a.

023. (FUNCAB/PRODAM/PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A /ANALISTA DE TI-ANALISTA DE BANCO DE DADOS/2014) O objetivo principal de um banco de dados é armazenar informações, com segurança, e disponibilizá-las quando houver uma solicitação qualquer. A relação é um objeto criado no banco de dados que mantém as informações armazenadas e possui o conceito que é:

- a) um subconjunto do produto cartesiano dos atributos-chave da relação.
- b) o próprio conjunto do produto cartesiano dos atributos-chave da relação.
- c) um subconjunto do produto cartesiano dos domínios dos atributos não chave da relação.
- d) o próprio conjunto do produto cartesiano dos domínios dos atributos da relação.
- e) um subconjunto do produto cartesiano dos domínios dos atributos da relação.



A questão tenta confundir o candidato apresentando o conceito de relação na qual os atributos são definidos a partir de um subconjunto dos valores de seus domínios.

Letra e.

024. (FUNCAB/PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A /ANALISTA DE TI/ANALISTA DE BANCO DE DADOS/2014) Seja a relação R constituída de n atributos denominados de $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$. O domínio de um atributo A_i qualquer uma dessa relação define-se por $\text{dom}(A_i)$. A indicação do número total de valores, ou cardinalidade, em um domínio de um atributo A_i qualquer é $|\text{dom}(A_i)|$, considerando que todos os domínios são finitos. O produto de cardinalidades de todos os domínios, definido da seguinte forma $|\text{dom}(A_1)| \times |\text{dom}(A_2)| \times |\text{dom}(A_3)| \dots |\text{dom}(A_n)|$, representa:

- a) o número total de possíveis tuplas da relação R.
- b) a quantidade de valores de domínios existentes da relação R.
- c) o número total possíveis de cardinalidades das tuplas da relação R.
- d) a quantidade de valores de cardinalidades de domínios da relação R.
- e) a quantidade de possíveis valores de cardinalidades de domínios das tuplas da relação R.



A multiplicação de todos os possíveis valores de todos os atributos de uma tabela define a quantidade de possíveis registros (tuplas). Em geral este valor é muito grande visto que a maioria dos tipos utilizados possui valores bem amplos.

Letra a.

025. (ESAF/STN/DESENV SISTEMAS/2008) Se uma dada variável de relação R possui seus atributos não chaves mutuamente independentes e irredutivelmente dependentes da chave primária, R está na

- a) primeira forma normal – 1FN.
- b) segunda forma normal – 2FN.
- c) terceira forma normal – 3FN.
- d) forma normal nula.
- e) desnormalização.



- **1ª Forma Normal (1FN):** toda relação deve ter uma chave primária e deve-se garantir que todo atributo seja atômico. Atributos compostos devem ser separados.
- **2ª Forma Normal (2FN):** toda relação deve estar na 1FN e devem-se eliminar dependências funcionais parciais, ou seja, todo atributo não chave deve ser totalmente dependente da chave primária.
- **3ª Forma Normal (3FN):** toda relação deve estar na 2FN e devem-se eliminar dependências funcionais transitivas, ou seja, todo atributo não chave deve ser mutuamente independente.

Letra c.

026. (CETRO/ANVISA/ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA 5/2013) Quanto à normalização de banco de dados, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. É o processo matemático formal fundamentado na teoria dos conjuntos.
 - II. Substitui gradativamente um conjunto de entidades e relacionamentos por outro que diminui ou elimina as anomalias de atualização.
 - III. Permite a dependência transitiva entre atributos.
 - IV. Torna o modelo de dados mais estável, isto é, sujeito a um número menor de manutenções.
- a) F/ V/ V/ V
 - b) F/ V/ V/ F
 - c) V/ F/ F/ F
 - d) V/ V/ F/ V
 - e) V/ F/ F/ V



A normalização é um processo progressivo e hierárquico e deve ser feito na ordem: **1FN** ⇒ **2FN** ⇒ **3NF**, etc. O objetivo é eliminar inconsistência, redundância, anomalias e melhorar a recuperação da informação e um modelo só estará normalizado se passar por todas as formas normais.

Em um modelo de dados **não se pode permitir a dependência transitiva entre atributos**. Isso quer dizer que um atributo deve depender exclusivamente da chave e não de outro atributo que não seja a chave.

Um modelo pode estar na 1FN e na 2FN e ainda conter um atributo que depende de outro que não seja a chave. Isso só seria verificado na 3FN que trata exatamente deste tema.

A única alternativa incorreta, portanto, é a III, porque de acordo com a 3ª Forma Normal (3FN) toda relação deve estar na 2FN e **devem-se eliminar dependências funcionais transitivas**, ou seja, todo atributo não chave deve ser mutuamente independente.

Letra d.

027. (FCC/TJ-AP/ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2014) Considere a tabela de um banco de dados relacional, sendo ID a chave primária, Nome do tipo caractere e Fone do tipo inteiro.

ID	Nome	Fone		
1	Ana	348	269	...
2	Ivo	658	...	...
3	Fábio	159	204	...

Essa tabela NÃO está na primeira forma normal porque

- a) contém atributos numéricos e literais em uma única tabela, o que não é permitido.
- b) não contém atributos do tipo data, impedindo a determinação do instante de geração dos registros.
- c) contém uma chave primária simples, o que impede a confirmação do proprietário do banco de dados.
- d) a chave primária é do tipo inteiro, impossibilitando a geração do código do banco de dados.
- e) o atributo Fone contém valores que podem ser divididos, mantendo ainda um significado (não atômicos).



A **normalização** é a aplicação de várias regras ou formas normais para garantir a eficiência no armazenamento e recuperação dos dados. Veja os conceitos das principais formas normais:

- **1FN:** define que **um atributo deve ser atômico (indivisível) e não pode ser multivalorados (composto)**. Isso quer dizer que cada atributo de um registro deve ser único e simples.

EXEMPLO

Um modelo que tenha uma tabela com o atributo **Endereço: (Rua, Número, Cidade)** deve ser decomposto. Neste caso, é necessário criar três atributos na tabela Rua, Número e Cidade.

No exemplo da questão, a tabela NÃO está na primeira forma normal porque o atributo Fone contém valores que podem ser divididos, mantendo ainda um significado (não atômicos).

- A **2FN** define que **os atributos de uma tabela que não forem chaves tenham DEPENDÊNCIA FUNCIONAL COMPLETA da chave primária**. Isso quer dizer que se a chave primária da tabela for composta, todos demais atributos (não chave) deve depender de todos os campos que formam a chave e não por parte dela.

EXEMPLO

Imagine uma tabela de VENDA com seus atributos (cod_produto, num_pedido, nome_produto, quantidade, valor_unitario, subtotal). Levando em conta que cod_produto e num_pedido seja a chave primária composta, o atributo nome_produto não depende de toda chave, mas sim de parte dela (somente o cod_produto). Portanto, não está na 2FN! Para normalizar é necessário remover o atributo nome_produto para uma outra tabela (PRODUTO) que se relacione com a tabela VENDA.

TODOS OS ATRIBUTOS QUE NÃO SÃO CHAVE DEVE DEPENDER DA CHAVE POR COMPLETO.

- A **3FN** define que **não deve haver DEPENDÊNCIA TRANSITIVA entre atributos não chave**. Isso quer dizer que todos os atributos que não são chave devem depender somente da chave e não entre si.

EXEMPLO

Imagine a tabela VENDA do exemplo anterior normalizada (cod_produto, num_pedido, quantidade, valor_unitario, subtotal). Chave primária composta pelos atributos cod_produto, num_pedido. Vejamos o atributo subtotal! ELE NÃO DEPENDE DA CHAVE, mas sim dos atributos quantidade e valor_unitário. **NÃO PODE Haver DEPENDÊNCIA TRANSITIVA.**

Muito importante: há uma **hierarquia na normalização**! Só estará na 2FN se, e somente se, estiver na 1FN e só estará na 3FN se, e somente se, estiver na 2FN.

Letra e.

028. (CESPE/IPHAN/ANALISTA I – ÁREA 7/2018) Acerca da abordagem relacional, da normalização e do SGBD, entre outros conceitos relativos a banco de dados, julgue o item a seguir.

Uma relação está na quarta forma normal (4FN) quando o conteúdo do registro não pode ser mais reconstruído (efetuar join) a partir de outros registros menores extraídos desse registro considerado.



A quarta forma normal (**4FN**) diz respeito à **dependência multivalorada** em uma relação e não a restrições da efetivação de *Joins* como afirma o item na questão proposta.

A utilização de **join** permite a busca de um registro navegando pelas tabelas sem a necessidade de replicar o campo em outra tabela. Quando um campo (atributo) está em outra tabela sem a necessidade de estar na tabela pesquisada esta relação **não** está na 5FN.

Desde modo, **ao referir-se o uso de join para recuperar informações a partir de outros registros** o item da questão refere-se à **5FN** e não à 4FN.

Errado.

029. (FCC/TST/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2017) Considere, por hipótese, os requisitos abaixo, levantados durante a modelagem de dados:

I – A entidade Empregado exerce dois papéis: Gerente e Gerenciado. Cada empregado tem um só gerente e um gerente chefia diversos empregados.

II – Um empregado (entidade Empregado) ocupa somente um cargo (entidade Cargo) que também pode ser ocupado por outros empregados.

III – Um departamento (entidade Departamento) aloca diversos empregados (entidade Empregado). Um empregado só pode ser alocado em um único departamento.

IV – Os atributos identificadores das entidades Empregado, Cargo e Departamento são, respectivamente, Matrícula, Código do Cargo e Código do Departamento.

Em um modelo normalizado, são chaves estrangeiras em I, II e III, respectivamente,

a) Matrícula (do gerenciado), Código do Cargo e Código do Departamento.

b) Matrícula (do gerente), Matrícula e Código do Departamento.

c) Matrícula (do gerente), Código do Cargo e Código do Departamento.

d) Matrícula (do gerenciado), Matrícula e Matrícula.

e) Matrícula (do gerenciado), Código do Cargo e Matrícula.



Em I, há um **auto-relacionamento** porque um empregado também é um gerente, logo a chave estrangeira é a **Matrícula do gerente**.

Em II, há uma relação entre EMPREGADO e CARGO. Como um empregado pode ter somente um cargo e um cargo pode ser de vários empregados, a chave estrangeira é **Código do Cargo** que fica na entidade EMPREGADO.

Em III, há uma relação entre EMPREGADO e DEPARTAMENTO. Como um empregado pode ser alocado em somente um departamento e um departamento pode ter vários empregados, a chave estrangeira é **Código do Departamento** que fica na entidade EMPREGADO.

Logo, a alternativa correta é **letra C**.

Letra c.

030. (FCC/TRE-AM/PROGRAMADOR DE COMPUTADOR/2010) A Forma Normal Boyce-Codd é considerada uma variação forte da:

- a) 1FN
- b) 2FN
- c) 3FN
- d) 4FN
- e) 5FN



Uma tabela está na **Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC ou BCNF)** se, e somente se, **estiver na 3FN e todo determinante é chave candidata**. Dessa forma, **não há dependências entre atributos não chave**. É considerada uma variação forte da 3FN – sendo conhecida, inclusive, como 3,5FN.

Letra c.

031. (FGV/AL-RO/ANALISTA LEGISLATIVO/BANCO DE DADOS/2018) Considere uma tabela relacional R com atributos A, B, C, D, e as seguintes dependências funcionais.

- $A \rightarrow B$
- $B \rightarrow C$
- $A \rightarrow D$
- $B \rightarrow A$

Estabelecendo-se que os atributos sublinhados identificam chaves, primárias ou candidatas, o esquema correto para que se obtenha um projeto normalizado até a forma normal Boyce-Codd, é

- a) R (A, B, C, D)
- b) R (A, B, C, D)
- c) R (A, B, C, D)
- d) R1 (A, C, D)
R2 (A, B)
- e) R1 (A, B, D)
R2 (B, C)



Via de regra, a **chave primária** é responsável por identificar uma tupla em uma relação, logo a **chave primária é a coluna (ou conjunto de colunas) determinante e as outras colunas são dependentes**.

Para estar na BCNF ou FNBC (Forma Normal Boyce-Codd), além da 3FN, todo atributo não chave deve depender funcionalmente diretamente da chave primária, ou seja, não pode haver dependências entre atributos não chave. A FNBC é considerada uma variação forte da 3FN.

Assim, dadas as **dependências funcionais**:

$A \rightarrow B$

$B \rightarrow C$

$A \rightarrow D$

$B \rightarrow A$



Temos que **A e B são determinantes**, assim **devem ser chaves da tabela**. Vamos então à análise dos itens:

- a) Certa. Em R (A, B, C, D) **A e B são determinantes e chaves**.
- b) Errada. R (A, B, C, D) B é também um determinante e, portanto, deveria ser chave.
- c) Errada. Em (A, B, C, D) A é também um determinante e, portanto, deveria ser chave.
- d) Errada. R1 (A, C, D); R2 (A, B) B é também um determinante e, portanto, deveria ser chave.
- e) Errada. R1 (A, B, D); R2 (B, C) B é determinante de C e A e não somente de C.

Letra a.

032. (CESPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2008) Acerca do modelo relacional e da normalização de dados, julgue os itens a seguir.

A normalização é um processo no qual são analisados esquemas de relações, com base em dependências funcionais e chaves primárias, visando minimizar redundâncias e anomalias de inserção, exclusão e atualização. Na normalização, se ocorrer a decomposição de uma relação, cada dependência funcional existente antes da decomposição terá de ser representada em alguma relação existente depois da decomposição.



Normalização de dados é uma **série de passos** que se segue no projeto de um BD, em que se analisa relações (tabelas) baseadas em dependências funcionais e chaves primárias, **permitindo um armazenamento consistente e um eficiente acesso aos dados em um BD relacional**. Esses passos reduzem a redundância de dados e as chances dos dados se **tornarem** inconsistentes.

Ainda, é correto destacar que cada dependência funcional se torne uma nova relação após a decomposição pela normalização.

Certo.

033. (CESPE/MPU/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2010) Uma relação que não esteja normalizada possibilita a redundância de dados, o que pode levar à inconsistência de tais dados.



O processo de **normalização** consiste em **decompor as tabelas** com base em um conjunto de regras.

O objetivo é **reduzir a redundância dos dados**, ou seja, evitar que as informações fiquem duplicadas no banco desnecessariamente. Como consequência, evitamos anomalias de inserção, atualização e exclusão. Isso diminui a chance de inconsistências nos dados.

Assim, conforme visto, relações que não estejam normalizadas realmente possibilitam que haja redundância de dados, que pode causar inconsistências dos dados.

Certo.

034. (CESPE/BANCO DA AMAZÔNIA/TÉCNICO CIENTÍFICO/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2012) Em um banco de dados, a despeito de a normalização reduzir a replicação de dados, ela nem sempre proporciona o bom desempenho das operações de acesso a esses dados.



O processo de normalização consiste em decompor as tabelas com base em um conjunto de regras. O objetivo é reduzir a redundância dos dados, ou seja, evitar que as informações fiquem duplicadas no banco desnecessariamente e, nem sempre proporciona o bom desempenho das operações de acesso a esses dados, isto é, consultas de dados têm geralmente um desempenho pior.

Certo.

035. (CESPE/TRT-AL/APOIO ESPECIALIZADO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2014) Os bancos de dados relacionais são uma das principais ferramentas computacionais para armazenamento, organização e exploração da informação. Quanto à modelagem de dados por entidades e relacionamentos, ao modelo relacional e à álgebra que o sustenta, julgue o item que se segue. Uma relação encontra-se na primeira forma normal caso tenham sido eliminadas todas as superchaves dessa relação.



Uma **superchave** é um atributo (ou conjunto de atributos) que não se repete na tabela.

Uma relação estará na 1FN se não houver atributo representando agrupamento (não atômico) e nem atributo repetitivo (multivalorado). Assim, para estar na 1FN, todos os atributos da relação devem ser atômicos (ou indivisíveis). Nesse contexto, não há nenhuma relação com eliminação de superchaves.

Obs.: Vários alunos já me perguntaram a diferença entre uma superchave e uma chave primária! **Lembre-se de que a chave primária é uma superchave mínima**, ou seja, uma superchave da qual não se pode retirar nenhum atributo e manter a propriedade da unicidade. Se uma relação tiver várias superchaves mínimas, cada uma delas é chamada de **chave candidata**, mas apenas uma será escolhida para ser a chave primária.

Errado.

036. (FCC/TRT-2/ANALISTA JUDICIÁRIO/TI/2008) Para eliminar a condição de existência de valores não atômicos em uma coluna de tabela relacional,

- a) deve ser aplicada, no mínimo, a primeira Forma Normal.
- b) devem ser aplicadas, no mínimo, as quatorze regras de Codd.
- c) deve ser aplicada, no mínimo, a Forma Normal Boyce-Codd.
- d) deve ser aplicada, no mínimo, a terceira Forma Normal.
- e) devem ser aplicadas, no mínimo, as regras de integridade referencial.



- a) Certa. **Uma relação estará na 1FN** se não houver atributo representando agrupamento (não atômico) e nem atributo repetitivo (multivalorado). Assim, para estar na 1FN, todos os atributos da relação devem ser atômicos (ou indivisíveis). Assim, para eliminar a existência de valores não atômicos em uma tabela, ela deve estar normalizada, pelo menos, até a 1FN.
- b) Errada. Não existe essa quantidade de regras. As **Doze Regras de Codd** são, na verdade, um conjunto de **treze regras** (Elas são enumeradas de zero a doze!).
- c) Errada. Não é necessário chegar até a FNBC. **Para estar na BCNF ou FNBC (Forma Normal Boyce-Codd), além da 3FN, todo atributo não chave deve depender funcionalmente diretamente da chave primária**, ou seja, **não pode haver dependências entre atributos não chave**.
- d) Errada. Não é necessário chegar até a 3FN.
Uma relação estará na 3ª FN, se e somente se, estiver na 2ª FN e todos os seus atributos não chaves forem dependentes não transitivos da chave primária.
- e) Errada. As **regras de integridade referencial** não possuem utilidade para eliminar valores não atômicos.

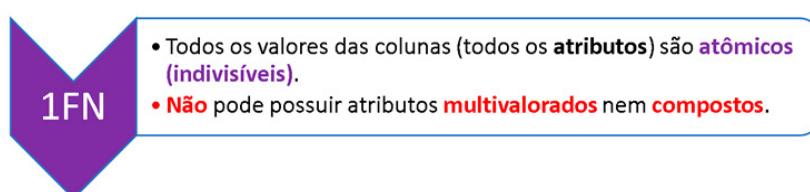
Letra a.

037. (UNIRIO/2013) Uma relação está na primeira forma normal:

- a) se e somente se não contém dependências funcionais.
- b) se e somente se não é uma relação derivada.
- c) somente antes da primeira fase do processo de normalização.
- d) se e somente se os valores de seus atributos são atômicos e monovalorados.
- e) se e somente se não está em nenhuma outra forma normal.



- a) Errada. Uma relação na 1FN poderá conter dependências funcionais.
- b) Errada. O fato de ser uma relação derivada (também chamada de *view*) não possui relação com a 1FN.
- c) Errada. A 1FN é a primeira fase do processo de normalização.
- d) Certa. Uma das estratégias para a melhoria e otimização de um Banco de Dados é o uso da **normalização**. **Uma relação estará na 1FN** se não houver atributo representando agrupamento (não atômico) e nem atributo repetitivo (multivalorado). Assim, para estar na 1FN, **todos os atributos** da relação **devem ser atômicos** (ou indivisíveis).
- e) Errada. Para estar na 1FN, **todos os atributos** da relação **devem ser atômicos** (ou indivisíveis).



Letra d.

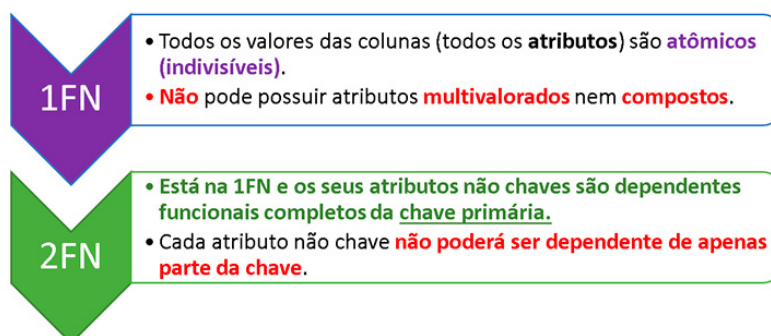
038. (CESPE/TRT-10/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2004) A segunda forma normal (2FN) requer que todos os dados dependam de todas as chaves das tabelas. Dependências parciais também são permitidas. Um exemplo de 2FN é: Empregado (nome, endereço, trabalho, salário).



Não são permitidas dependências parciais na **2FN**. Para estar na 2FN:

- está na 1FN.
- **cada atributo não chave é dependente da chave primária** (ou candidata) **inteira** (Dependência funcional total).
- cada atributo não chave não pode ser dependente de apenas parte da chave.

Guarde isso:



Errado.

039. (CESGRANRIO/DECEA/TÉCNICO DE DEFESA AÉREA/ANALISTA DE SISTEMAS/2006) Suponha que todos os atributos de uma relação R contenham apenas valores atômicos. É possível afirmar, com certeza e mais especificamente, que R está na forma normal:

- a) 5FN
- b) 4FN
- c) 3FN
- d) 2FN
- e) 1FN



Se todos os valores das colunas (todos os atributos) são atômicos, então a relação está na **1FN**.

1FN

- Todos os valores das colunas (todos os **atributos**) são **atômicos (indivisíveis)**.
- Não** pode possuir atributos **multivalorados** nem **compostos**.

Letra e.

040. (CESPE/TRT-10/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2004) A terceira forma normal (3FN) requer que os dados das tabelas dependam da chave primária e de uma única chave secundária da tabela. Um exemplo de 3FN é: Empregado (nome, endereço, projeto, localização-projeto).



- Uma relação estará na 1FN** se não houver atributo representando agrupamento (não atômico) e nem atributo repetitivo (multivalorado).
- Uma relação estará na 2FN**, se e somente se, estiver na 1FN e os seus atributos **não chaves** forem **dependentes funcionais completos** da chave primária.
- Uma relação estará na 3FN**, se e somente se, estiver na 2FN e todos os seus atributos **não chaves** forem **dependentes não transitivos** da chave primária.

3FN

- Está na 2FN e **todos os seus atributos não chaves são dependentes não transitivos da chave primária**.
- Prega o conceito de dependência transitiva.

Uma tabela está na 3FN se estiver na 2FN e não houver dependência transitiva entre atributos não chave. Assim, conforme visto, os dados da tabela não devem depender de uma única chave secundária, devem depender apenas da chave primária.

Errado.

041. (CESPE/BANCO DA AMAZÔNIA/TÉCNICO CIENTÍFICO-BANCO DE DADOS/2012) Julgue os itens seguintes, a respeito do processo de normalização. Uma relação está na terceira forma normal se ela contém dependências funcionais e também dependências transitivas.



Uma tabela está na 3FN se estiver na 2FN e não houver dependência transitiva entre atributos não chave.

3FN

- Está na 2FN e todos os seus atributos não chaves são dependentes não transitivos da chave primária.
- Prega o conceito de dependência transitiva.

Errado.

042. (FCC/TRT-15/ANALISTA JUDICIÁRIO-TI/2013) Uma dependência funcional transitiva ocorre quando um atributo, além de depender da chave primária da entidade, depende de outro atributo ou conjunto de outros atributos não identificadores da entidade. Um exemplo de dependência transitiva pode ser encontrado em um sistema acadêmico universitário hipotético, no qual em uma entidade “aluno” fosse mantida a informação “escola de origem” e “endereço da escola de origem”. O endereço é dependente da escola, que depende do identificador do aluno.

Assim, para normalizar, criamos a entidade escola, contendo nome e endereço (e outros campos necessários), eliminamos esses campos da entidade “aluno”, e finalmente criamos o relacionamento entre aluno e escola.

Estando uma tabela normalizada para a forma normal anterior e, se for aplicado a normalização explicada acima, ela estará na:

- a) quinta forma normal.
- b) quarta forma normal.
- c) segunda forma normal.
- d) sexta forma normal
- e) terceira forma normal.



Uma tabela está na 3FN se estiver na 2FN e não houver dependência transitiva entre atributos não chave.

3FN

- Está na 2FN e todos os seus atributos não chaves são dependentes não transitivos da chave primária.
- Prega o conceito de dependência transitiva.

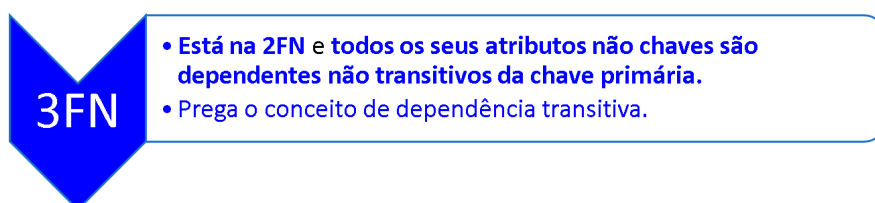
Assim, ao se eliminar as dependências transitivas, a tabela fica na 3FN.

Letra e.

043. (CESPE/TJ-SE/ANALISTA JUDICIÁRIO-BD/2014) Na passagem para a terceira forma normal (3FN), por se tratar de uma dependência transitiva na qual as colunas não chaves dependem de outras colunas não chaves, será criada uma nova entidade sem a presença de chave primária.



A nova entidade necessitará da presença de chave primária. Está errado também dizer que as colunas não chave (nesse contexto, todas elas!) dependem de outras colunas não chave. Isso não é verdade em todos os casos. Para existir problemas com a 3FN precisamos que apenas um dos atributos não chave seja funcionalmente dependente de outro atributo não chave.



Errado.

044. (FCC/TRT-19/ANALISTA DE TI/2011) Para uma tabela estar na FNBC (Forma Normal Boyce-Codd), ela:

- a) não precisa da normalização 1FN.
- b) precisa estar somente na 2FN.
- c) também está normalizada na 3FN.
- d) tem de estar normalizada até a 4FN
- e) tem de estar normalizada até a 5FN.



Uma tabela está na **Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC ou BCNF)** se, e somente se, **estiver NORMALIZADA na 3FN e todo determinante é chave candidata**. Dessa forma, **não há dependências entre atributos não chave**. É considerada uma variação forte da 3FN – sendo conhecida, inclusive, como 3,5FN.

Uma tabela está na FNBC se, e somente se, **estiver normalizada na 3FN** e, para cada dependência $x \rightarrow y$, x deverá ser uma superchave.

Letra c.

045. (COVEST-UFPE/ANALISTA DE TI-SISTEMAS/2019) Quais formas normais lidam com Dependência Funcional Parcial e Dependência Funcional Transitiva, respectivamente?

- a) 2ª e 3ª
- b) 3ª e 2ª
- c) 3ª e 4ª
- d) 4ª e 3ª
- e) 4ª e 5ª



Conforme visto na figura seguinte, a 2FN lida com **dependências funcionais parciais** e a 3FN lida com **dependências funcionais transitivas**.

Figura. Formas Normais



(QUINTÃO, 2025)

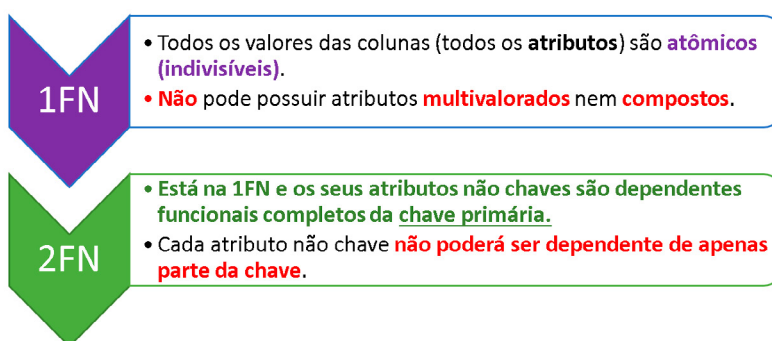
Letra a.

046. (FCC/TJ-MA/ANALISTA DE SISTEMAS/ DESENVOLVIMENTO/2019) Uma entidade de ligação possui uma chave primária composta pelos atributos que são chaves primárias nas entidades ligadas a ela. A verificação para saber se os atributos não chave são dependentes total ou parcialmente da chave primária composta, com objetivo de eliminar as dependências funcionais parciais, é feita na:

- a) 5FN
- b) 4FN
- c) 3FN
- d) 1FN
- e) 2FN



A verificação para saber se os atributos não chave são dependentes total ou parcialmente da chave primária composta, com objetivo de eliminar as dependências funcionais parciais, é feita na **2FN**.



Assim, caso uma tabela esteja na 1FN e não tenha dependências funcionais parciais (tenha apenas dependências funcionais totais), ela estará na **2FN**.

Letra e.

047. (CEBRASPE (CESPE)/TÉCNICO CIENTÍFICO (BASA)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/BANCO DE DADOS/2012) Julgue o item a seguir, a respeito de álgebra relacional.

A operação da álgebra relacional SELECT extrai as tuplas específicas de uma relação, e a operação PROJECT extrai atributos específicos de uma relação.



Vamos analisar cada parte do item:

1. Operação SELECT (Seleção – σ):

No contexto da Álgebra Relacional, a operação **SELECT (denotada por σ)** é utilizada para **filtrar as tuplas (linhas)** de uma relação (tabela) que satisfazem uma determinada condição. O resultado é uma nova relação contendo apenas as linhas que cumprem o critério especificado.

Portanto, a afirmação de que a operação SELECT “extrai as tuplas específicas de uma relação” está correta.

2. Operação PROJECT (Projeção – π):

Na Álgebra Relacional, a operação PROJECT (denotada por π) é utilizada para **selecionar os atributos (colunas)** de uma relação, removendo duplicatas de linhas resultantes, se houver. O resultado é uma nova relação contendo apenas as colunas especificadas.

Portanto, a afirmação de que a operação PROJECT “extrai atributos específicos de uma relação” está correta.

Ambas as descrições são precisas e fundamentais para entender a Álgebra Relacional. A afirmação está **Certa**.

Certo.

REFERÊNCIAS

BRAGA, Regina. *Notas de aula*, UFJF, 2012.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados*. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HEUSER, Carlos Alberto. *Projeto de banco de dados*. 4. ed. Porto Alegre: Sagra, 2001.

HERNANDEZ, Michael J. *Aprenda a projetar seu próprio banco de dados*. Tradução Patrícia Tallia Parenti. São Paulo: Makron, 2000.

KORTH, Henry F.; SILBERSCHATZ, Abraham. *Sistema de banco de dados*. Tradução Mauricio Heihachiro Galvan Abe. 6. ed. São Paulo: Makron, 2011.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. *Projeto de banco de dados: uma visão prática*. 6. ed. São Paulo: Érica, 2000.

QUINTÃO, P. L. *Notas de aula da disciplina "Tecnologia da Informação"*. 2025.

ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados Projeto, Implementação e Gerenciamento*. 2011.

SETZER, Valdemar W. *Banco de dados: conceitos, modelos, gerenciadores, projeto lógico, projeto físico*. 3. ed. rev. São Paulo: E. Blücher, 2002.

SETZER, <http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/dado-info.html>_2001.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

